

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 2 TIEMPOS:

EXPLICACIÓN:

El motor de 2T es un motor en el que se ha conseguido condensar las cuatro fases fundamentales del ciclo (Admisión, compresión, explosión y escape cada una de las cuales requiere una carrera ascendente o descendente en un motor de 4 T) en dos únicas carreras. Esto quiere decir QUE EN CADA CARRERA de pistón tanto ascendente como descendente se realizan 2 FASES CONTEMPORÁNEAS, ES DECIR, A LA VEZ O MEJOR DICHO, AL MISMO TIEMPO.

Para duplicar esta velocidad de desarrollo de las fases, se utiliza también la parte inferior del pistón y del motor (carter).

Todo esto quiere decir, que un motor de 4T necesita cuatro carreras de pistón, es decir dos vueltas completas del árbol motor (cigüeñal) para realizar una explosión mientras un motor de 2T realiza una explosión cada dos carreras, es decir, en una vuelta completa de cigüeñal

FUNCIONAMIENTO DEL CIGÜEÑAL:

Puesto que el pistón en el motor de 2T realiza una función de bombeo, tanto por encima como por debajo, para que este bombeo sea efectivo tanto el cárter como la parte formada por el cilindro y culata deben ser totalmente hermético y los segmentos (aros) no deben sobrepasar de la holgura permitida para no tener fugas.

También para que este bombeo sea efectivo es necesario que el volumen del carter sea lo mas pequeño posible porque sino el pequeño volumen que desplaza el pistón, comparado con un gran volumen del carter, no crearía la presión necesaria para el bombeo.

Por eso, el espacio o volumen no ocupado por los órganos del motor, se llama "ESPACIO NOCIVO" por eso se intenta que ese espacio sea mínimo y para ello, se dota al árbol motor, de unas ruedas que hacen de volante, contrapesos y de relleno para reducir ese espacio, (es el conocido Cigüeñal del 2T el motor de cuatro tiempos es un simple eje con la forma del alojamiento de la biela) además el cárter está diseñado para que el cigüeñal casi roce.



FUNCIONAMIENTO DEL CILINDRO:

Los cilindros básicamente tienen 3 aberturas o Lumbreras, 1 de admisión, 1 de escape y 1 de transvase o "transfer" (en la practica pueden ser 5 o más, porque pueden ser dobles). La de admisión normalmente está enfrente del escape y los transfer a los lados. La que esta más alta, es decir mas próxima al borde superior del cilindro, es el escape, un poco más abajo los trasnfers y la más inferior y cercana al cárter la admisión. La altura de las aberturas y su disposición permiten deducir las distintas fases de la distribución ES IMPORTANTE TENER CLARA ESTA POSICIÓN PARA CUANDO OS DECIDAÍS A LIMARLAS)

Según esto deducimos que cuando el pistón esta cerca de su P.M.S, oséa en explosión, la lumbrera de escape y los transfer se encuentran cerradas y sólo esta abierta la admisión que envía la gasolina al cárter (se hacen dos fases a la vez admisión y

explosión). Una vez que explota la mezcla, los gases empujan al pistón hacia abajo (el cárter) creando un vacío y una presión.

El VACÍO hace que los gases sean arrastrados hacia abajo con el pistón y al abrirse el escape, empiezan a salir.

LA PRESIÓN origina que la mezcla que ahí está, suba por los transfers y empujan y ayudan a salir los gases quemados reemplazándolos por la mezcla fresca para la nueva explosión. (se crean las otras dos fases compresión y expulsión). El ángulo de los transfers hace que los gases frescos choquen contra la pared opuesta al escape y se dirijan hacia la cámara de compresión este efecto es el famoso BARRIDO. (que los gases choquen más a arriba ó mas abajo de la pared opuesta al escape favorece que ese barrido sea más rápido o más lento, según necesitemos potencia o velocidad) la palabra "transfer" es inglesa y su traducción es "traspaso" Los transfers hacen entonces dos funciones de una sola vez, el TRASPASO de mezcla fresca desde el cárter al cilindro y el LAVADO porque elimina los gases quemados empujándolos.

VENTAJAS E INCOVENIENTES :

VENTAJAS :

Las ventajas frente a un 4T son principalmente su sencillez de funcionamiento y piezas que se limita al árbol motor (cigüeñal) , biela y



pistón . No existen árbol de levas, correa o piñones de distribución, válvulas etc...

INCONVENIENTES :

Como hemos dicho, ocurre que en una fase se mezclan gases quemados y mezcla fresca, por lo que no toda la mezcla se quema para dar potencia porque una pequeña parte de la mezcla fresca sale al exterior con los gases quemados sin producir trabajo.

Otro punto negativo es el enfriamiento o refrigeración, debido en parte al gran nº de explosiones y al menor efecto refrigerante de la mezcla aire- gasolina-aceite .

Otro inconveniente relacionado con el anterior es el excesivo desgaste de la bujía y la creación de carbonilla producida en su mayoría por el aceite de la mezcla (los aceites sintéticos tiene aditivos que reducen la formación de carbonilla).

El otro gran inconveniente es que a escasa apertura de la válvula de gas (carburador) el lavado se efectúa de manera incompleta por lo que durante la combustión se queda cantidad de gases quemados del ciclo anterior

CONOCIMIENTOS BASICOS PARA PREPARAR UN CILINDRO:

ADMISIÓN:

La admisión tiene lugar, generalmente a través de una abertura del cilindro que está comunicado con el carburador, y se llama "admisión en la tercera" y 2ª abertura la expulsión y el trasvase.

En la admisión en la tercera abertura, es el pistón el que hace de válvula y controla la entrada de la mezcla al cárter, por lo tanto la duración de la admisión depende de la altura de la abertura y a su posición en el cilindro.

Con este sistema de control, sólo se puede efectuar un intervalo de admisión "simétrico" y esto es una limitación porque no permite realizar el mejor diagrama posible para el motor "diagrama asimétrico", sino que permite realizar el mejor diagrama simétrico que casi nunca coincide con el anterior (con un diagrama asimétrico, por ejemplo, aumentar sólo un avance de admisión, porque a cada avance de apertura le sigue un retraso de cierre indeseado. Este problema sólo se resuelve con un sistema que generalmente es el árbol motor o cigüeñal en motores sencillos por ejemplo la típica vespa).

Otro sistema es la válvula de láminas que simplemente se trata de una o varias láminas que se abren por efecto de la depresión creada por el pistón en fase de admisión y cierran por el efecto de su elasticidad cuando dicha depresión cesa (estado inactivo) y permanece cerrada golpeándose contra su asiento cuando el pistón en fase de expulsión en el cárter.

El tipo de material de las láminas es lo que favorece su elasticidad y el cierre en su fase de inactividad.

CILINDRO:

Para preparar un motor, hay que saber cual es la cilindrada podemos saberlo por medio de una formula muy sencilla:

$$V = \pi \cdot D^2 \cdot C / 4000$$

V = Volumen ocupado por el pistón en su recorrido que coincide justamente con la cilindrada en c.c
D = es el diámetro del pistón en mm
C = es la carrera del pistón en mm
 π = es 3,14
4000 = es un n° fijo invariable.

Si el motor tuviese mas de 1 cilindro se multiplicaría el resultado final X el n° de cilindros

ejemplo motor con carrera 56 mm y diámetro 48 mm

$V = 3,14 \times 48^2 \times 56 / 4000 // V = 101,2838 \text{ cc}$. Si fuese bi-cilíndrico lo multiplicamos por 2 y nos daría 202,56 cc.

Esta es la formula mas sencilla porque normalmente las medidas de los cilindros los fabricantes las dan en mm, y hay mucha confusión con la carrera en mm.

pero hay otra formula en que tanto el diámetro como la carrera se expresa en centímetros

$$V = 0,785 \cdot D^2 \cdot R \cdot N \text{ donde:}$$

0,785 = es un n° fijo invariable.

D = diámetro del pistón en Centímetros

R = carrera del pistón en centímetros

N = n° de cilindros

Entonces seguimos el ejemplo anterior y como un centímetro tiene 10 mm lo dividimos entre 10

D = 48 mm = 4,8 cm

C = 56 mm = 5,6 cm

ENTONCES: $V = 0,785 \times 4,8^2 \times 5,6 = 101,2838 \text{ C.C}$

SI LO QUEREMOS EN LITROS COMO UN LITRO TIENE 1000 c.c LO DIVIDIMOS por 1000 , osea = 0,1012 83 litros

Uno de los mayores problemas es la dispersión del calor en el interior del cilindro y que en los motores 2T tienen problemas añadidos porque tienen zonas mas calientes que otras debido a que como vimos anteriormente la mezcla fresca circula por su interior enfriando esas zonas, además se le añade el problema de que el cilindro tiene agujeros en su interior (Lumbreras) que con la temperatura elevada puede sufrir torsiones. Para evitar esto, se dota al cilindro de unas aletas de refrigeración para que el aire fluya por ellas para enfriar el cilindro (estas aletas deben de estar limpias, para favorecer la acción del aire) Para velocidades altas de motor dispersan mejor el calor las aletas muy delgadas y muy próximas unas de otras y a velocidades bajas mejor aletas gruesas y mas distanciadas. Los cilindros refrigerados por agua refrigeran mucho mejor y hay que prestar atención al sistema de bombeo para que el agua circule y se enfríe en el radiador.

El problema que produce el calor en los metales es que los dilata, y unos dilatan más que otros

dependiendo de su composición. La dilatación produce un alargamiento y un ensanchamiento (los motores de 2T normalmente funcionan a 200° centígrados de temperatura ESTA TEMPERATURA NO ES ESTÁNDAR PERO SI BASTANTE ORIENTATIVA).

La dilatación de un metal lo sabemos según la siguiente formula :

$$\text{Dilatación} = \text{Cet} \cdot D \cdot T$$

Cet = Coeficiente de expansión Térmico LINEAL POR CADA GRADO del metal en cuestión

D = Diámetro de la camisa en mm

T = Temperatura en grados Centígrados.

Ejemplo : El coeficiente de dilatación térmico del hierro fundido por cada grado es de 0,000010.

D = 48 mm

T = 200°C Entonces : Dilatación = 0,000010 X 48 X 200 = 0,096 casi una centésima de milímetro

Si el cilindro fuese de aluminio cromado la dilatación sería mayor, la dilatación del aluminio cromado es aproximadamente el doble.

DESGASTE DEL CILINDRO

En el desgaste influyen : el calor, el roce de los materiales y la velocidad del pistón

VELOCIDAD DEL PISTON:

La velocidad del pistón se calcula fácilmente empleando la siguiente formula :

$$V_p = C \cdot N / 30000 \text{ donde :}$$

Vp = velocidad del pistón en m/s

C = Carrera en mm

N = N° de vueltas del motor R.P.M

30000 = unidad fija dependiente de las unidades empleadas

EJEMPLO: motor con carrera 58 que gira a 9000 R.P.M entonces :

$V_p = 58 \times 9000 / 30000 = 522000/30000 = 17,4 \text{ m/s}$ (ESTA FORMULA NOS VA A SER UTIL PARA LA CARBURACIÓN).

TIPOS DE CAMISAS SEGÚN EL ROCE DE MATERIALES

Los cilindros, ya vimos que estaban rodeados de un material que favorece el enfriamiento, este material normalmente es aluminio, por su ligereza y por su facilidad de enfriamiento.

La construcción puede ser de tres tipos :

1° Camisa de hierro (fundición) y cuerpo de aluminio

Se confeccionan las dos piezas por separado , se preparan y se coloca la camisa en el interior del cuerpo para ello se coloca el cuerpo en un baño de aceite ,superior a 200° aprox. Para que dilate y la incrustación del cilindro sea mas sencilla aunque es necesario el uso de una prensa.

2° Fundición centrifugada

Se funde el cuerpo de aluminio directamente sobre la camisa .

3° Cilindro de aluminio cromado

Actualmente es el mas utilizado se realiza el cuerpo y la camisa en una única pieza fundida y se le aplica por medio de un baño electrolítico , un baño o capa de cromado duro llamado así para distinguirlo del típico cromado decorativo que es brillante este baño es como mínimo de 1 décima de espesor. Estos cilindros no son fáciles de rectificar, ya que habría que darles un nuevo baño electrolítico y eso a lo mejor no nos es rentable.

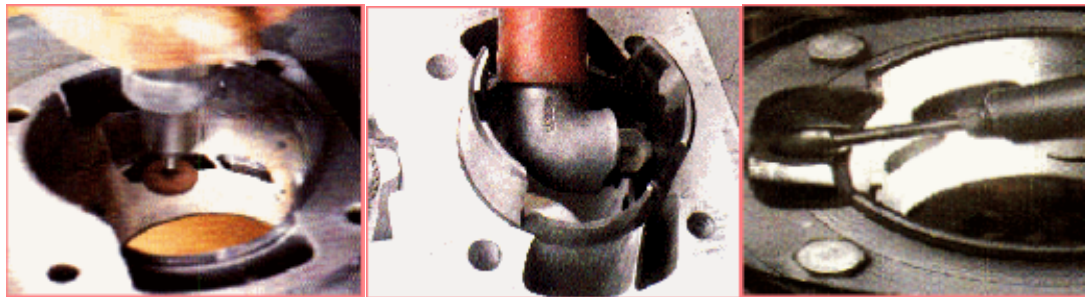
EL MOTIVO POR EL CUAL SE DA EL BAÑO DE CROMO ES PORQUE DOS MATERIALES IGUALES NO PUEDEN ROZARSE YA QUE POR AFINIDAD ATÓMICA A ALTAS TEMPERATURAS TIENDEN A "ENGANCHARSE" LLEGANDO CASI A UNA FUNDICIÓN . POR LO TANTO, NUNCA SE DEBE DESLIZAR UN PISTON DE ALUMINIO SOBRE UNA CAMISA DE ALUMINIO, AL IGUAL QUE EN UN CILINDRO CROMADO NO DEBEN USARSE

SEGMENTOS (AROS) CROMADOS Y EN UNA CAMISA DE HIERRO FUNDIDO TAMPOCO SEGMENTOS DE HIERRO FUNDIDO. AQUÍ ES DONDE ENTRA A FORMAR PARTE LA DUREZA DE LOS DISTINTOS MATERIALES, SI TIENES CILINDRO CROMADO Y SEGMENTOS DE HIERRO FUNDIDO. EL CILINDRO DE CROMO ES MAS DURO QUE LOS SEGMENTOS, POR LO TANTO, SE GASTARAN LOS SEGMENTOS MUCHO MAS RÁPIDO Y HABRÁ QUE CAMBIARLOS MAS AMENUDO PERO EL CILINDRO DURA MAS, POR EL CONTRARIO SI LA CAMISA ES DE HIERRO FUNDIDO Y LOS SEGMENTOS CROMADOS, LOS SEGMENTOS ESTARIAN NUEVOS Y EL CILINDRO SE GASTARÍA ANTES Y HABRIA QUE RECTIFICARLO, POR ESO LOS CILINDROS CROMADOS DURAN, SI SE CUIDAN, MAS QUE LOS CILINDROS CONVENCIONALES. AUNQUE LOS CONVENCIONALES TIENEN OTRAS VENTAJAS COMO SON EL RECTIFICADO Y EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, EL PODER DESARMARSE, DETALLE ESTE ÚLTIMO A TENER EN CUENTA A LA HORA DE PODER MODIFICAR O INCLUSO PODER CONSTRUIR UNA CAMISA CON UNA DISTRIBUCIÓN DIFERENTE.

Como pulir los transfers.-

Hay que tener claro, lo que es pulir y lo que es limar: Pulir es quitar asperezas y limar es rebajar o quitar material .

Cuando queremos adelantar o retrasar la entrada y salida de gases, es decir variar la distribución de un motor, se puede, como una opción, agrandar las lumbreras del cilindro, tanto la de admisión como la del escape. Los transfers de trasvase, son los pequeñitos que comunican el cárter con el cilindro y cuya función es efectuar el barrido de gases, normalmente casi nunca se agrandan, y sólo se cambia el ángulo para que el barrido sea mas o menos rápido y directo , como ya se explicó en el funcionamiento motor de 2T.



En las imágenes 1 y 2 se puede ver la operación para cambiar el ángulo de los transfers de trasvase.

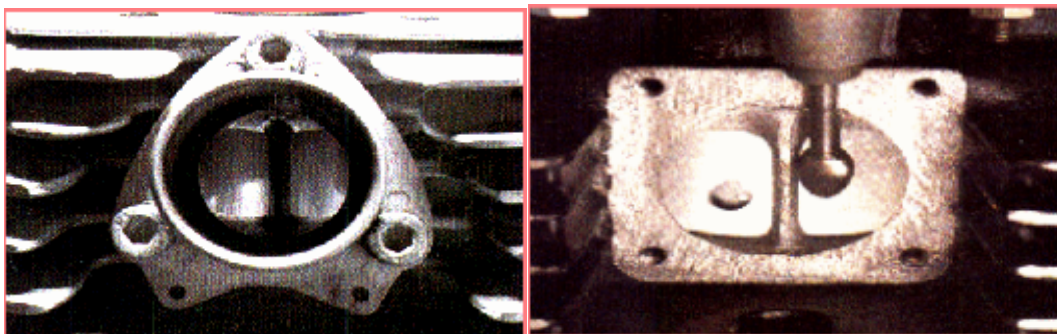
En la imagen 3 se puede ver la operación del enfrentamiento entre los conductos de comunicación de los transfers de trasvase y el cárter, así como el afilado del tabique central

Normalmente los cilindros suelen ser de dos piezas, **una la camisa** por donde roza el pistón y **otra el bloque** que es la parte exterior que recubre al cilindro que suele ser de aluminio y que puede llevar aletas, si es de refrigeración por aire o una cavidad por donde circula el LIQUIDO REFRIGERANTE (**el agua ensucia el aluminio y lo corroe, se pueden hacer mezclas de agua destilada mezclada con glicerina neutra, pero no vale la pena, sale quizás mas caro que los productos comercializados**).

El pulido consiste en quitar todas las impurezas o rugosidades que quedan en la fundición del bloque del cilindro para evitar que se acumule la carbonilla y favorecer el fluido de gases. Hay preparadores que

dice que no es aconsejable pulir los transfer de trasvase, porque esas rugosidades crean unas turbulencias que favorecen el barrido, creo que eso son gustos y teorías, a mi particularmente me gustan pulidos.

Para pulirlos, es necesario tener un micro-motor o un mini-taladro, al que se le instalan unas fresas cuya punta pueden ser de piedra o de diamante (se aconsejan las de diamante aunque las de piedra son mucho mas baratas) estas piedras las hay de varios gruesos de grano es decir para desgastar o para afinar, al igual que de diferentes formas y tamaños. una vez repasado y afinado, se pasa una lija fina para quitar todas las rayas que hayan dejado las fresas y ya que estamos en faena, te puedes coronar si haces la terminación con fresas de goma, que también las hay para desgastar y para dar brillo. El resultado final depende del tiempo que emplees y lo esmerado que seas. "si te esmeras mucho te puedes hasta peinar porque te reflejas en el pulido por eso se llama **"bruñido de espejo"**".



En estas imágenes, se puede apreciar como se contorneo todo el conducto y al igual que en los transfer de trasvase, se afila el tabique central para evitar interferencias de los gases y de la mezcla

Si sólo se efectúa el pulido de las lumbreras, se aconseja no tocar los bordes de la camisa por donde circula el pistón para evitar que queden redondeadas las aristas y se enganchen los segmentos o "aros", también es recomendable colocar un cartón pegado al cilindro para evitar posibles rayazos en caso de escapar el taladro

Como habíamos mencionado anteriormente, una de las cualidades del cilindro con camisa de fundición, es la posibilidad de poder desarmarla para efectuar las operaciones de preparación, la construcción de una nueva si ya esta al límite de rectificados o la construcción con otra distribución.

La idea general que tienen todos los "preparadores principiantes" es que agrandando los agujeros, se consigue mayor potencia y rendimiento del motor, esta teoría es en parte cierta, y digo en parte, porque algunas veces perjudica y empeora el funcionamiento del motor.

Hay que tener muy claro los conceptos del funcionamiento del motor, y saber que rendimiento queremos del motor y así poder determinar su tamaño o posición.

En los diferentes artículos publicados, iremos mas o menos, dando una explicación sobre el funcionamiento de los diferentes órganos del motor y en algunos de ellos haremos una introducción al tema de preparación de esa pieza concreta, aunque intentaré hacer una recopilación sobre la modificación de piezas en un apartado específico.

En la figura de la derecha podemos observar dos camisas del mismo motor, la camisa de la Izquierda, es la camisa original y la de la derecha una camisa hecha y modificada para obtener un mejor rendimiento del motor. Puede observarse que lo que se quería conseguir era un buen barrido y atrapado de los gases y por eso se optó por hacer unos transfer mas pequeños para que la presión y velocidad de la mezcla fuese superior y efectuase un mejor barrido y adelantar el cierre para cortar el barrido y poder mantener mas cantidad de gases. Este tipo de operaciones requieren una serie de cálculos para que el funcionamiento sea optimo, porque sino podemos correr el riesgo de atrapar muchos gases ya quemados y no expulsados, produciendo problemas de detonación e ignición.

Se puede observar la altura o disposición en el cilindro distinta ya que están ligeramente mas altos con respecto al P.M.I, es decir, se mantiene la apertura pero se acorta o adelanta el cierre. (Recordar que la apertura de la lumbrera de escape como de los transfers, se realiza cuando el pistón esta descendiendo,

también se puede observar el rebaje de asentamiento de la camisa está mas alta, precisamente para favorecer la dilatación.)



CULATA.-

AUMENTAR LA RELACION DE COMPRESIÓN

La relación de compresión indica el orden o magnitud en que la mezcla aire-gasolina va a cambiar de volumen dentro del cilindro, al comprimirse. Cuando el motor esta girando a un numero determinado de rpm, cada vez que el pistón desciende desde el PMS (Punto Muerto Superior) hasta el PMI (Punto Muerto Inferior) entra en el cilindro, teóricamente, tanto volumen de mezcla como cilindrada tiene el motor.

Llegados a este punto, el pistón va a empezar a ascender desde el PMI hasta el PMS, pero durante la ascensión , en los motores de 2 T , se encuentra con que la Lumbrera de escape está abierta durante un tiempo, mientras el pistón no la cierra. Durante ese tiempo la mezcla va a escaparse sin quemar ni comprimir, por lo que no empezara la compresión de la mezcla hasta que la lumbrera de escape se cierre por completo. (mas adelante se hará un comentario sobre este punto)

Aumentando la relación de compresión se consigue un aumento de potencia pero hay que tener cuidado de no pasarse para que no se produzca la explosión incontrolada llamada detonación (ver gasolinas). para ello es recomendable no pasar de una relación de compresión superior al 12:1 en motores pequeños.

Un motor cuanto menos cilindrada tiene, mas relación de compresión admite. Esto es debido a que el efecto de detonación aparece con mas facilidad en los motores de mayor cilindrada . Hay unos valores universales a los que conviene llegar por ser los que máxima potencia van a proporcionar sin problemas. Estos valores son adecuados utilizando gasolina sin plomo de 98 octanos y los podéis ver en la tabla. Si el octano de la gasolina es mayor, se puede incluso llegar a 17:1 como los famosos "Dragsters"

Cilindrada	Relación de Compresión
50 cc	12,0:1
70 cc	11,7:1
80 cc	11,5:1
100 cc	11,2:1
125 cc	11,0:1
250 cc	10,0:1

Cuanta mas relación de compresión tenga un motor, la mezcla estará a mas presión cuando el pistón esta en el PMS y lanzará al pistón con mas fuerza y velocidad. Esta gran presión provocará un aumento muy rápido de la temperatura, y con ello las moléculas de la gasolina se agitaran rápidamente. Esta gran agitación producirá una rápida inflamación de la mezcla produciendo una combustión de gran calidad y de gran velocidad.

Este es básicamente el motivo por el que aumentando la relación de compresión vamos a obtener una potencia máxima superior (también conseguiremos mas potencia a cualquier numero de r.p.m, no solo en las r.p.m de máxima potencia).

En el grafico de la derecha, podemos observar como., varia el rendimiento de la combustión en función de la relación de compresión. A medida que aumenta la relación de compresión se mejora en el rendimiento de la combustión, dentro de unos límites.



Por eso al pasar por ejemplo desde una relación de compresión de 7:1 hasta 10:1, aumento de 3 puntos, se nota mucha mejora en la potencia ofrecida por el motor, pero sin embargo al pasar desde 10:1 hasta 13:1, aumento también de 3 puntos, no se nota tanta mejora.

Para determinar la relación de compresión utilizaremos la siguiente formula:

$R_c = V + V_c / V_c$ donde:

R_c = Es la relación de compresión.

V = Es la cilindrada del motor. Según la fórmula del apartado cilindros **$V = \pi \cdot D^2 \cdot C / 4000$**

V_c = Es el volumen de la cámara de compresión de la culata.

por ejemplo supongamos que tenemos un motor con una cilindrada de 125 cc y con un volumen de compresión de la c

$R_c = 125 + 12 / 12 //$

$R_c = 137 / 12 //$ $R_c = 11,42$ entonces la relación de compresión es : $R_c = 11,4:1$

1° ¿Cómo calcular el volumen de la cámara de compresión?

2° ¿Cómo calcular el volumen del cilindro desde que se cierra el escape?

Ambas, son muy sencillas de calcular si seguimos las siguientes indicaciones :

Como calcular el volumen de la cámara de compresión de la culata.

Para calcular el volumen de la cámara de compresión de la culata, existen dos métodos:

A.- Desarmar la culata, y ponerla totalmente horizontal boca arriba y con la bujía colocada y rellenar la cavidad hay que calcular también el volumen desde que el pistón esta en el P.M.S y esta operación si la bóveda de la cabeza medir y además, habría que restar ese volumen, el de la bóveda del pistón, al volumen de la culata.

B.- El segundo método es mucho mas sencillo ya que se coloca el pistón en el P.M.S y se introduce con una probeta rosca de la bujía (en este caso habría que restarle el volumen que ocupa la bujía, pero ese volumen es mínimo y sólo que estar todo al milímetro)

En estas imágenes se aprecia el procedimiento a seguir : En la imagen 1 se halla el P.M.S del pistón y en la imagen 2 se rellena con líquido para saber el volumen exacto. Esta claro, que la forma de aumentar la relación de compresión es reduciendo el volumen de la cámara de la culata, para ello se utilizan dos métodos que son el rebajar la base de la culata con lo cual se reduce el volumen y el segundo método es rellenar la culata con el mismo material con el que está construido la culata, normalmente aluminio, y después darle la forma y el volumen deseado, este método es mucho mas complicado pero se puede dar a la bóveda de la culata la forma deseada para conseguir un barrido mas eficaz.



figura1

figura2

figura3

figura4

En la imágenes 3 se puede apreciar una culata con la bóveda normal y en la imagen 4 una culata con la bóveda desplazada también llamadas de alta turbulencia

Como calcular el volumen del cilindro cuando se cierra el escape.

Como habíamos mencionado anteriormente, hasta que la Lumbrera de escape no esté cerrada por completo, no empezará la compresión real.

El volumen de mezcla que había en el cilindro en el momento del cierre de la lumbrera de escape ira cada vez siendo menor debido al ascenso del pistón. Cuando el pistón se encuentre en el P.M.I, la mezcla habrá pasado a ocupar el mínimo volumen: el volumen de la cámara de combustión labrada en la culata.

Así pues la relación de compresión se define como se puede ver en la imagen 5.

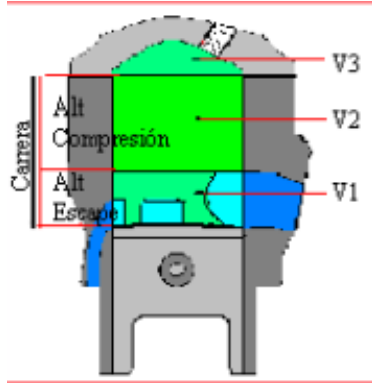


figura5

Medir la altura de compresión es fácil como vemos en la imagen 5. simplemente hace falta un pie de rey, medir la altura de la lumbrera de escape, desde la cabeza del pistón cuando está en el P.M.I hasta la parte superior que es cuando se cierra y restar esa medida a la carrera del motor.

Conociendo el diámetro del motor y la altura de compresión podemos calcular el volumen de compresión utilizando la formula que utilizamos para calcular la cilindrada con la modificación de que en vez de utilizar la carrera completa se utiliza la medida de la carrera desde que la lumbrera de escape está cerrada:

$$\text{VOLUMEN} = (\text{VOLUMEN ALTURA COMPRESIÓN} \times \pi \times \text{DIAMETRO}^3) / 4000$$

Estas medidas son en mm

Vamos a ver un ejemplo :

El motor italiano competición-cliente Accossato MX125 de 1986.

Carrera de 58 mm

Diámetro de 52 mm

Altura de la lumbrera de escape de 27.5 mm (recordar : desde la cabeza del pistón hasta que se cierra el escape)

Cámara de combustión de 7,2 cm cúbicos.

La Altura de compresión es la diferencia de la carrera menos la altura, es decir , $AC = (58 - 27.5) = 30,5$ mm

Aplicamos la formula de la cilindrada con la modificación de la carrera: $V = \pi \cdot D^2 \cdot C / 4000$

Carrera = 30,5

El diámetro = 52 mm

Volumen = $3.1416 \times 52^2 \times 30,5 / 4000$ // $V = 259094,04 / 4000$ // $V = 64,77$ cc.

Teniendo el volumen de la altura de la compresión, aplicamos la formula de la Relación de Compresión : $Rc = V2 + V3 /$

Donde:

$V2 = 64,77$ cc

$V3 = 7,2$ cc

$Rc = 64,77 + 7,2 / 7,2$ // $Rc = 71,97 / 7,2$ // $Rc = 9,99$ $Rc = 9,99:1$

Esta es la relación de compresión original del motor, si nosotros queremos variarla y aumentarla

¿ Como calculamos la medida de lo que queremos rebajar para aumentar la relación de compresión?

Pues muy sencillo. Lo primero de todo es calcular la relación de compresión que deseamos obtener, para ello probaremos la relación de compresión de la culata (disminuyendo ese volumen si queremos tener una relación de compresión mayor y aumento menor) y así podremos calcular cuanto hay que rebajar la culata para reducirla al volumen deseado.

Lo vamos a ver con el ejemplo del motor anterior :

Supongamos que queremos aumentar la relación de compresión desde los 10:1 iniciales hasta 10.5:1, deberemos reducir 7.2 cc iniciales hasta 6.82 cc

$Rc = 64,77 + 6,82 / 6,82$ // $Rc = 10,49$

Esto significa que si antes teníamos un volumen en la culata de 7,2 y ahora un volumen de 6,82, hemos reducido el volumen en 0.38 cc.

Utilizando la misma formula que venimos utilizando para el calculo de volúmenes pero invirtiéndola podemos calcular la medida a planificar en la culata para obtener esa relación de compresión:

$ALTURA = (4000 \times VOLUMEN) / (3.1416 \times DIAMETRO^2)$ Donde:

VOLUMEN : Es el volumen a reducir según el ejemplo 0,38 cc

DIAMETRO : Es el diámetro del cilindro 52 mm

ALTURA : Es la distancia en mm a eliminar de la culata.

$Altura = 4000 \times 0,38 / 3.1416 \times 52^2$ // $A = 1520 / 84,95$ // $A = 0,17$ mm

Esto quiere decir que hay que rebajar la parte superior del cilindro 0,17 mm . así obtendremos los 6,82 cc de volumen en la culata si el cilindro lo permite.

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de aumentar la Relación de Compresión.-

Como veníamos diciendo hasta ahora, la relación de compresión depende del volumen atrapado en el cilindro cuando la lumbrera de escape esta cerrada, por eso se calcula a partir de ese momento, pero eso es cierto en teoría ya que influyen otros factores para mejorar ese atrapado de volumen .

¿ Podríamos realmente empezar a comprimir el combustible antes de que la Lumbrera de escape este cerrada?

Eso esta bien claro que no, pero sin embargo cuando el motor gira a revoluciones elevadas, el pistón se está moviendo tan rápidamente que manda el combustible a tanta velocidad y el escape esta menos tiempo abierto, debido a esa velocidad, el del volumen estático del cilindro, atrapado, es mayor .

Esto engaña la eficacia que mejora con más rpm. Así, bajo las condiciones del funcionamiento reales, nuestra verdadera relación de compresión dinámicamente, mejora con ¡el aumento de rpm!

Es raro acercarse 100% de eficacia del motor , pero con las modificaciones de la lumbrera de escape y un sistema con una "succión" adecuada y una descarga bien diseñada, (bien recogiendo los gases o aprovechando el barrido para efectuar una evacuación completa por el escape) y con la presión negativa creada en el cárter para empujar el combustible a través de los transfers del trasvase..... entonces podemos reducir las pérdidas del " llenando" (o presión) antes de que la lumbrera de escape se cierre, en una gama determinada de rpm de funcionamiento, en ese caso, nosotros podemos incluso SUPERAR el 100% de la eficacia del atrapado de gases!.

Esto significa que por ejemplo un motor 125 de c.c, realmente pueden atrapar más de 125 c.c.. del combustible , superior al volumen del cilindro y entonces" comprimirlo" en un volumen mucho mas pequeño sobre el pistón antes de que salte la chispa.

El problema aquí es que esto requiere una succión y presión del sistema, sincronizado con el escape y eso sólo ocurre en una gama determinada de potencia ,el motor cuando acelera fuera de esa banda de potencia, los pulsos en la succión y los sistemas de la descarga están fuera de fase y realmente contribuirán a una pérdida en el atrapado de la eficacia.

Ahora, sabiendo lo que ocurre realmente cuando el motor está en la banda de potencia deseada, quizá podremos empezar a ver cuales son REALMENTE los puntos a tener en cuenta a la hora de obtener una buena relación de compresión:

1°.- Cómo es de grande el motor. Es decir el volumen en el cilindro con el pistón en el P.M.I (en ingles se denomina BDC)

2°.- Cual es el volumen cuando el pistón esta en el P.M.S (TDC) es decir el volumen en el cual se comprimirán los gases atrapados o lo que es lo mismo, el volumen de la cámara de compresión.

3°.- Qué tipo de eficacia dinámica del gas atrapado se consigue según el diseño del motor. La gama aquí puede ser tan baja como 75% o incluso un poco superior del 110% en un equipo óptimamente puesto a punto.

4°.- Cómo son de grandes los transfers y la lumbrera de escape. Los transfers de trasvase grandes, tienden a ser menos eficaces en el llenado porque los gases circulan con menos velocidad y presión haciendo un barrido escaso provocando el atrapando de gases residuales de la última descarga de la combustión no expulsados. Debido a esto también , tienden a dificultar el control del proceso de la combustión sin la detonación y / o - los problemas de la ignición. Principalmente por estas razones, no se pueden obtener relaciones de compresión altas en los motores con Lumbreras grandes sin arriesgarse a tener estos problemas.

5°.- Cual es el nivel del octano del combustible que usará el motor. El octano alto y los combustibles especiales como el metanol tienen mayor resistencia a soportar la combustión espontánea "Detonación" y pueden soportar relaciones de compresión más altas y pueden esperar por la chispa de la bujía para ponerlos ardiendo en lugar de "detonando". Si vamos a utilizar una mezcla estricta de combustible de octano alto, podemos plantear una relación de compresión más alta. (las relaciones de compresión típicas suelen ser del 10:1 a 11.5:1 o incluso en algunos casos algo superior. Con combustible de 100 octano, en cilindros con un diámetro de 70 mm frecuentemente puede tolerar un 13.5:1. Los Dragsters que usan un combustible de 110 octano con las cámaras de la combustión bien diseñadas pueden tolerar 15.5 o 16:1 y a veces superior. El metanol en automóviles y en aquellos motores que usan una mezcla de metanol y nitro-metano pueda alcanzar los 17:1)

Una cuestión muy a tener en cuenta a la hora de rebajar la culata, es la distancia que hay entre la cabeza del pistón y la pared de la culata antes de que comience la bóveda de la culata que se denomina squish para que la cabeza del pistón no tropiece creando un destrozo importante en el motor. Para evitar esto, debemos antes de rebajar la culata, efectuar la medida que tiene originalmente y su ángulo.

SQUISH

Una traducción un tanto personal de esta palabra podría ser: "separación y ángulo de salpicadura".

La palabra squish, se está convirtiendo actualmente, en un término bastante usado aunque algunos no sepan exactamente cual es su importancia en los motores actuales, tanto de 2 como de 4 tiempos.

El squish, se refiere a la distancia existente entre la bóveda del pistón y la banda o pista que existe antes de la cámara de compresión propiamente dicha. Esa banda puede ser plana o tener un ángulo determinado y junto con el pistón, hacen una función de empuje del aire atrapado hacia la cámara de compresión. Este empuje hacia la cámara de compresión, permite que el proceso de compresión sea más rápido favoreciendo menos trabajo de la compresión, presiones de compresión mas altas, mas expansión de trabajo, coordinación en la ignición ... Es decir mas potencia.

Hay que saber que aunque el squish es beneficioso, no siempre es mejor, si hay mucho ángulo de squish, se causa mayor turbulencia que nos puede producir una detonación causando golpes bruscos en el motor o un agujero en la cabeza del pistón.

Para evitar estos problemas, debemos de tener una velocidad de los gases " Meansquish (MSV)" con valores entre 0--25 m/s obteniendo buenos resultados con valores entre 15-20 m/s. (para un motor de 250 cc, la separación entre el pistón y la banda de salpicadura, no debe ser inferior a 1mm, en motores de menor cilindrada, se pueden utilizar separaciones mas pequeñas.

La separación de la banda de salpicadura, es importantísima para la velocidad de los gases y es frecuente caer en el error de no mantener esa separación cuando rebajamos la culata para aumentar la relación de compresión.

Para efectuar esta medida, se procede de la siguiente manera:

1°.- desarmamos el encendido y la culata

2°.- colocamos en la cabeza del pistón 4 trocitos de soldadura de plomo o de estaño en una posición opuesta entre sí, es decir a 0°, 90°, 180° y 270°, que los sujetaremos a la cabeza del pistón con un poco de grasa

3°.- Montamos la culata con la junta correspondiente y apretamos con la presión de apriete que le vamos a dar (este punto es importante, ya que si damos menos presión, nos puede variar la medida porque después, cuando le demos mas presión la junta cede y la culata queda mas cerca de la cabeza del pistón).

4°.- Colocamos la tuerca del encendido y con una herramienta grande para poder hacer fuerza, giramos el motor hasta que los trozos de estaño colocados en la cabeza del pistón toque con la culata y seguimos con cuidado haciendo fuerza hasta que el pistón supere el P.M.S y descienda. (esta operación hay que hacerla con cuidado porque si colocamos un estaño muy grueso, es posible que no tengamos fuerza suficiente para aplastarlos)

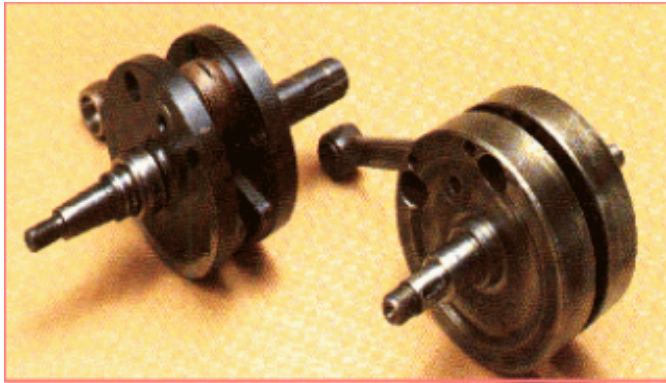
5°.- desarmamos la culata y anotamos en la posición que estaban los estaños y los medimos. (Normalmente suele tener la misma distancia en todo el perímetro de la cabeza del pistón, pero en algunos casos varían las medidas, por eso es importante anotarlos)

6°.- se mide con un micrómetro los estaños y podemos observar que por un lado están mas aplastados (la parte que coincide pegada a la camisa) y otro lado menos.

Midiéndolo en toda su superficie podemos saber cual es el ángulo exacto con respecto a la bóveda de la cabeza del pistón).

7°.- Esa medida, se debería de respetar a la hora de rebajar la culata y solo se reducirá la altura y el ángulo cuando se hayan hecho los cálculos adecuados para tener una buena velocidad de gases (MSV).

CIGÜEÑAL



El cigüeñal es importantísimo en el motor de 2 Tiempos, ya que de su forma y diseño, vamos a obtener la presión necesaria en el carter para un funcionamiento óptimo de nuestro motor. Como ya habíamos mencionado anteriormente en el apartado "FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 2 T", el espacio o volumen no ocupado por los órganos del motor, se llama "ESPACIO NOCIVO" por eso se intenta que ese espacio sea mínimo y para ello, se dota al árbol motor, de unas ruedas que hacen de volante, contrapesos y de relleno para reducir ese espacio, además el cárter está diseñado para que el cigüeñal casi roce y ese volumen sea mínimo.

Una de las modificaciones que normalmente surten mas efecto en un motor, es el aligeramiento de sus piezas, como ilustraremos mas adelante en el apartado "MEJORAS".

En la ilustración podemos ver dos cigüeñales, uno aligerado y otro normal , si nosotros decidimos aligerar un cigüeñal, esta claro que tendremos que rellenar el espacio que hemos rebajado de alguna manera, para que el Espacio Nocivo, no sea excesivo y no perder el efecto presión del carter.

Ese relleno se puede hacer rellenando el carter o dotando al cigüeñal de unas especies de tapas.(se ilustrará mas adelante en el apartado mejoras.

Cuando hablamos de un cigüeñal reforzado, no quiere decir que sea mas gordo o grueso, sino mas fuerte o mejor dicho mas resistente.

En todo tipo de preparaciones , lo que se hace es aligerar piezas, no sólo en el motor, sino también el chasis, pero si aligeramos de más, podemos conseguir unas piezas frágiles. Los vehículos de alta competición (mundial de rallyes, formula 1, mundial motociclismo...) utilizan materiales de ultima generación (fibra de carbono, titanio..) materiales que son carísimos y que sólo utilizan una elite, consiguiendo una gran resistencia y poquísimo peso.

Bielas.-

Las bielas se componen de tres parte: Pie de biela (que es la parte superior, donde se aloja el bulón del pistón) la cabeza de biela (que es la parte inferior, donde se aloja el bulón del cigüeñal) y el cuerpo de biela (que une estas dos parte). la longitud del cuerpo de biela que une estas dos partes, no influye para nada a la carrera, ya que la carrera la da el alojamiento del cigüeñal con la biela, que esté mas o menos alejado del centro de la circunferencia del cigüeñal. Lo que si hace, es que el giro sea mas rápido o mas lento, según su longitud.

la biela sólo transmite ese movimiento circular del cigüeñal y lo transforma en uno lineal (recto) del pistón.

La longitud de la biela, influye en que ese motor sea mas o menos rápido, pero no solamente porque tenga que efectuar mas recorrido, sino porque al tener menor recorrido las lumbreras están mas próximos unas de otras consiguiendo una distribución con barridos mas rápidos.



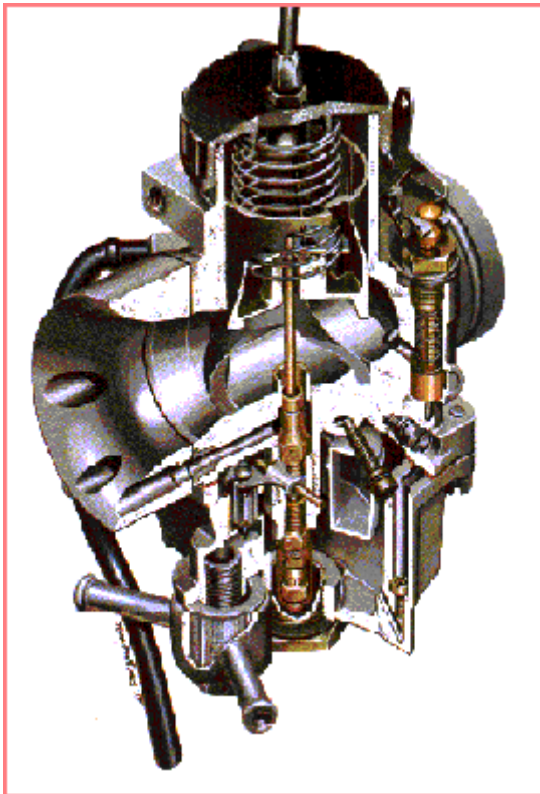
En esta ilustración se puede apreciar la preparación de una biela basada en el aligeramiento

Tanto la cabeza de biela como el pie de biela están confeccionados con un metal "antifricción" o "BABBITT" que generalmente es una aleación de plomo estaño y antimonio con pequeñas cantidades de cobre y níquel, son metales bastante blandos y es necesario que estén bien preparados y LUBRICADOS. También se usan aleaciones de bronce y plomo (cobre plomado) y otras de zinc, cobre y Aluminio con mejor resistencia mecánica que el babbitt convencional.

Entonces si el babbitt es más resistente que las piezas originales, podemos decir que esta pieza es reforzada.

Hay que tener en cuenta que los motores vienen preparados para soportar unas revoluciones y una carga determinada en definitiva un roce y un calor determinado, pero las piezas no vienen al límite de su resistencia, tienen que garantizar una fiabilidad y ese margen suele ser bastante amplio, por eso, es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar ese margen, preparando la piezas para sacar el máximo rendimiento y por supuesto crear el engrase suficiente para que el aumento de revoluciones no genere un exceso de calentamiento

CARBURACION



DIÁMETRO DEL DIFUSOR .-

El diámetro del difusor es importantísimo para el funcionamiento del motor, algunos creíamos que al aumentar el diámetro de difusor, el motor corría más porque aspiraba más aire y más gasolina. El razonamiento es lógico pero no es del todo cierto, porque hay que tener en cuenta varios factores.

Lo principal es saber que la fuerza útil del pistón a la que corresponde el máximo `par de fuerzas, se consigue cuando en el difusor hay una velocidad de flujo de al menos 90 mtros /segundo, o lo que es lo mismo, una velocidad de 324 Km/ hora que permite una vaporización y una combustión optima.

Para obtener esta velocidad, es necesario que el diámetro del difusor no sea excesivo porque :

1º la cantidad de flujo de aire que aspira el pistón cuando desciende tiene que ser el mismo que el que

pasa por el difusor para conseguir una continuidad de flujo.

2º los dos volúmenes del cilindro y del difusor tienen que ser iguales.

Para eso hay que tener en cuenta que:

1º El volumen es siempre el producto de la velocidad del flujo por el área (sección)

2º La velocidad de paso en el difusor se obtiene multiplicando la velocidad del pistón por la relación de las secciones del cilindro y del difusor o bien de los cuadrados de sus respectivos diámetros .

es decir se aplica la formula:

$$V_d = V_p \cdot D^2 / d^2$$

Donde:

V_d = Velocidad de difusor.

V_p = Velocidad del pistón.

D = Diámetro del cilindro.

d = Diámetro del difusor.

Supongamos un motor con:

Diámetro, $D = 47 \text{ mm}$

Carrera $C = 39,2 \text{ mm} = 0,039 \text{ metros}$.

Difusor $d = 21 \text{ mm}$

R.P.M, $N = 11000$

Calculámos la velocidad del cilindro (recordar que la carrera se coloca en metros)

$$V_c = C \cdot N / 30 // 0,039 \times 11000 / 30 = 14,3 \text{ m/s}$$

Calculámos la velocidad del difusor:

$$V_d = V_c \cdot D^2 / d^2 // 14,3 \times 47^2 / 21^2 // 14,3 \times 2209 / 441 // V_d = 31588,7 / 441 = 71,6297052 \text{ m/s}$$

Como el Area de la circunferencia es $A = 3,1416 \times R^2$

entonces :

$$\text{Area del cilindro} = 3,14 \times 23,5^2 = 1734,94454$$

$$\text{Area del difusor} = 3,14 \times 10,5^2 = 346,36059.$$

Como dijimos que el volumen es el producto de la velocidad por el área entonces tenemos que:

$$\text{Volumen del cilindro} = 14,3 \times 1734,94454 = 24809,7069$$

$$\text{Volumen del difusor} = 71,6297052 \times 346,36059 = 24809,7069$$

Entonces el volumen del cilindro es igual al del difusor por lo tanto estamos cumpliendo el requisito fundamental, el diámetro es correcto.

Vamos a hallar el nº de R.P.M correspondiente a la velocidad de 90 m/s con la siguiente formula :

$$N = 30 \cdot V \cdot d^2 / c \cdot D^2$$

En donde:

30 = numero fijo (según medidas utilizadas)

V = Velocidad aire optima de 90 m/s

D = Diámetro del cilindro en mm

d = Diámetro del difusor en mm

C = Carrera del pistón en metros.

$$N = 30 \times 90 \times 21^2 / 0,039 \times 47^2 // 2700 \times 441 / 0,039 \times 2209 // N = 1190700 / 86,15 // N = 13821 \text{ R.P.M}$$

Esto quiere decirnos, que cuando el motor gira a 13821 r.p.m en el carburador hay el flujo óptimo de 90 m/s

Teniendo este nº de r.p.m vamos a comprobar si el motor girando a esas revoluciones , la velocidad del difusor corresponde con los 90 m/s óptimos.

Velocidad cilindro

$$V_c = 0,039 \times 13821 / 30 // V_d = 539,019 / 30 // V_d = 17,9673 \text{ m/s}$$

Velocidad difusor

$$V_d = 17,96 \times 2209 / 441 // V_d = 39673,6 / 441 // V_d = 89,9994.....$$

Ahora vamos a hacer la misma operación pero intercambiando lo que es el diámetro y la carrera

$$\text{Diámetro pistón } D = 39,2$$

$$\text{Carrera del Pistón } C = 47 \text{ mm} = 0,047 \text{ metros}$$

$$\text{Diámetro difusor } d = 21 \text{ mm}$$

$$\text{R.P.M } N = 11000$$

Entonces

$$\text{Velocidad cilindro } V_c = 0,047 \times 11000 / 30 // V_c = 17,2333 \text{ m/s}$$

$$\text{Velocidad difusor } V_d = 17,2333 \times 1536,64 / 441 // V_d = 60,0484 \text{ m/s}$$

$$\text{Area del cilindro } A_c = 3,1416 \times 384,16 // A = 1206,8742$$

$$\text{Area del difusor } A_d = 3,1416 \times 110,25 // A_d = 346,3605$$

Velocidad de flujo:

$$\text{Del cilindro : } V_c = 17,2333 \times 1206,8742 // V_c = 20798,4251$$

$$\text{Del difusor : } V_d = 60,0484 \times 346,3605 // V_d = 20798,3938$$

Hallamos las R.P.M con flujo de 90 m/s

$$N = 30 \cdot V \cdot d^2 / c \cdot D^2 // 2700 \times 441 / 72,222 // N = 16486,66 \text{ r.p.m.}$$

Comprobamos la velocidad del cilindro hallando la velocidad del cilindro::

Velocidad cilindro:

$$V_c = 0,047 \times 16486,66 / 30 // V_c = 25,8291 \text{ m/s}$$

Velocidad del difusor:

$$V_d = 25,8291 \times 1536,64 / 441 // V_d = 90 \text{ m/s}$$

CONCLUSION:

Observamos que el diámetro del difusor no va en función de la cilindrada, sino en función de los VOLUMENES , esto queda claro, ya que la cilindrada de los motores aquí expuestos son diferente ya que el Motor A, tiene una cilindrada de 68 cc y el motor B , tiene una cilindrada de 56,72 cc.

Si aplicamos la formula de la cilindrada (ver cilindros)

$$\text{Cilindrada Motor A} = 3,1416 \cdot D^2 \cdot c / 4000 // 3,14 \times 47^2 \times 39,2 / 4000 // C = 68 \text{ cc}$$

$$\text{Cilindrada Motor B} = 3,1416 \cdot D^2 \cdot c / 4000 // 3,14 \times 39,2^2 \times 47 / 4000 // C = 56,72 \text{ cc}$$

DEDUCIMOS:

Velocidad Pistón

$$A = 14,3 \text{ m/s}$$

$$B = 17,23 \text{ m/s}$$

Revoluciones por minuto :

$$A = 13821 \text{ r.p.m}$$

$$B = 16491 \text{ r.p.m}$$

Vemos claramente como influye la construcción del cilindro (diámetro y carrera) en el rendimiento del motor

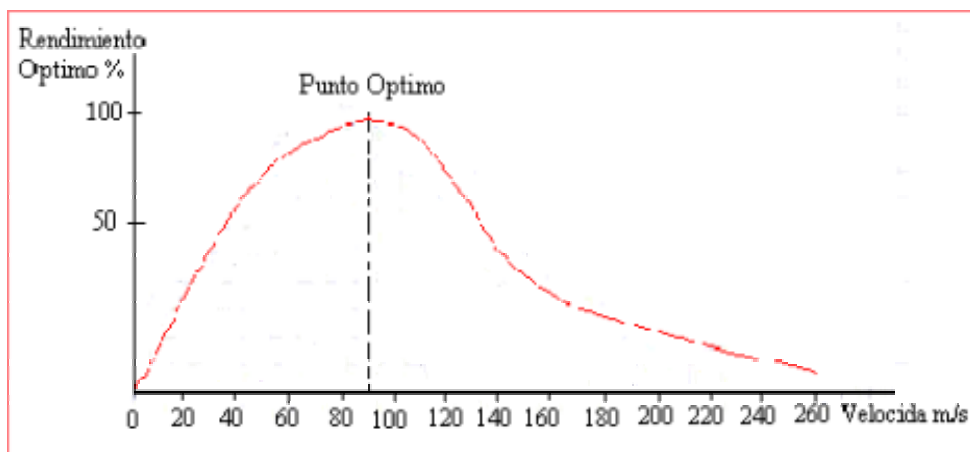
El motor de menor cilindrada tiene el mismo diámetro de difusor y gira mucho mas rápido, al mismo pase de gasolina tiene mas roce entre cilindro y pistón porque gira a mayor nº de revoluciones por lo tanto mas desgaste y mas calor producido por el roce , por lo tanto mas dilatación

¿Porque el tamaño del carburador va a influir tanto en la potencia máxima? (artículo de Top_Racing)

Para contestar a esto hemos de tener en cuenta dos factores:

1. Atomización de la gasolina. Cuanto mas rápido circule el aire por el carburador, mejor va a ser la atomización de la gasolina . En carburadores de poco diámetro la velocidad del aire será alta y por lo tanto mejor será la atomización de la gasolina en el aire

2. Resistencia al paso. Cuanto mas rápido circule el aire por el carburador, mayor va a ser el rozamiento del aire con las paredes. En carburadores de poco diámetro la velocidad del aire será alta y por lo tanto el aire va a tener grandes dificultades de circular.



Como vemos aquí ocurren dos fenómenos que son opuestos. Podremos mejorar la atomización de la gasolina con un carburador muy pequeño, pero al mismo tiempo estaremos ofreciendo gran resistencia al paso. Hemos pues de llegar a un compromiso. Hace tiempo se hicieron estudios rigurosos sobre todo esto y se llegó a la conclusión de que para obtener el máximo rendimiento, el aire debe circular por el carburador a una velocidad media de 90 m/s. Existe una grafica que plasma la relación entre la velocidad del aire a través del carburador y la potencia máxima relativa que nos va a ofrecer el motor

En la grafica se ve claramente que el punto de potencia máxima corresponde a los mencionados 90 m/s. Si utilizamos un carburador con diámetro mas grande tendremos el aire circulando a menor velocidad y la potencia máxima será menor, pero solo un poco. Imaginemos un motor de 125 cc, cuando circula el aire a 90 m/s a través de su carburador , el motor ofrece un rendimiento optimo de 34 cv.

Si el aire circulara a 70 m/s ,carburador de mayor diámetro, la potencia máxima que ofrecería sería de 30 cv aproximadamente.

Si utilizamos un diámetro mas pequeño de carburador, tendremos el aire circulando a mayor velocidad y la potencia máxima será menor, decreciendo de forma bastante brusca. En el ejemplo anterior si hiciéramos circular el aire a 140 m/s la potencia máxima que ofrecería pasaría a ser de unos escasos 17 cv.

Como vemos en la gráfica y en el ejemplo, tan malo es un carburador demasiado grande como uno demasiado pequeño, aunque siempre es mejor pasarse un poco de grande que de pequeño., aunque queda claro que siempre será mejor utilizar un carburador que haga circular el aire a exactamente 90 m/s, ya que así conseguiremos el funcionamiento optimo del motor

CALCULO DEL TAMAÑO OPTIMO DE CARBURADOR. (artículo de Top_Racing)

Ya sabemos que hemos de elegir un carburador que proporcione una velocidad del aire circulando a 90 m/s.

Para calcular el diámetro de carburador ideal para que la circulación de aire sea de 90 m/s, podemos aplicar la siguiente formula :

$$D_{\text{Carburador}} = \left[\text{Cil}^{\frac{1}{3,55}} \times \sqrt{\frac{4 \times \text{R.P.M} \times \text{Cil}}{94,25 \times \text{Vel}}} \right] \times \frac{1}{2,65}$$

Donde :

Cil = Cilindrada real del motor .(ver cilindros)

R.P.M = Revoluciones del motor

Vel = Velocidad de circulación del aire (para máximo rendimiento 90 m/s)

Para evitar hacer cálculos se ha plasmado en una tabla los valores mas corrientes de diámetro de carburador en función de la cilindrada y las r.p.m del motor, siempre para una velocidad de 90 m/s

R.P.M x 1000 Cilindrada	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
70	20,2	20,9	21,5	22,1	22,6	23,2	23,7	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3
80	22,5	23,2	23,8	24,5	25,1	25,8	26,4	27	27,5	28,1	28,7	29,2
100	26,8	27,6	28,4	29,2	29,9	30,7	31,4	32,1	32,8	33,5	34,1	34,8
125	31,9	32,9	33,8	34,8	35,6	36,5	37,4	38,2	39,1	39,9	40,7	41,40

Una cosa muy importante que creo necesario recalcar, es que las r.p.m a las que gira el motor cuando hacemos el calculo, deben de ser las r.p.m a las que hemos optimizado anteriormente tanto el cilindro-pistón como el tubo de escape.

De nada sirve tener un cilindro-pistón y tubo de escape optimizados por ejemplo a 12000 rpm y luego tener el tamaño de carburador calculado para que este optimizado a 15000 rpm

ATENCION: Hay que tener en cuenta, que si un motor alcanza un nº determinado de revoluciones en vacío, (acelerando en punto muerto a tope) no quiere decir que ese sea el nº de revoluciones al que esta optimizado el motor, ya que la optimización se hace con el motor en marcha con los respectivos rozamientos, por eso, como calculo sencillo debemos dividir ese nº de revoluciones del motor en vacío por 1,25.

Es decir, si un motor esta optimizado a 12000 r.p.m, quiere decir que en vacío puede llegar a alcanzar unas 15000 r.p.m.

Por el contrario, si en vacío da 12000 r.p.m quiere decir que el motor esta optimizado a unas 9600 r.p.m

¿Como influye el tipo de carburador? (articulo de Top_Racing)

En el mercado podemos encontrar carburadores básicamente de dos tipos: los de compuerta plana y los de compuerta redonda.

Estos últimos son los mas comunes y baratos.

¿Qué diferencia hay entre unos y otros?

Los de compuerta plana no tiene protuberancias internas, por lo que el flujo es mejor que en los de compuerta redonda (aproximadamente un 8% mejor).

Esto no significa que los de compuerta redonda sean malos, simplemente tendremos que aumentar el diámetro en un 3,9% (multiplicar por 1.039) para obtener el mismo flujo que tendría un carburador de compuerta plana.

Veamos un ejemplo:

si haciendo el calculo obtuviésemos un diámetro adecuado de 24 mm deberíamos utilizar o bien un carburador de compuerta plana de 24 mm o bien uno de compuerta redonda de 25 mm. Ambos tendrían en la practica el mismo flujo. Teniendo en cuenta que los carburadores de compuerta plana suelen costar el doble aproximadamente que los de compuerta redonda.

La formula para calcular el diámetro del carburador, al igual que la tabla detallada de la pagina anterior, nos dan el diámetro para un carburador de compuerta plana, por lo que habría que aplicarle el aumento del 3,9 %

Caja de Laminas.

La válvula de laminas aunque pueda parecerlo, no es un invento moderno. A principio de los años 60's ya se utilizaban en motores lentos.

Antiguamente, se usaba una lengüeta plana que estaba accionada por un muelle muy ligero, que permitía la apertura a la mas ligera depresión en el cárter, y que se cierra al tender a volver los gases. El sistema fue abandonado por no tener los resultados esperados y la causa del fracaso fue debido principalmente, a los materiales que se disponía en aquella época que por su rigidez, obligaron a utilizar un sistema de muelles, los cuales con uso y la suciedad que acumulaban producían, con el uso, producía un empeoramiento en el funcionamiento del motor.

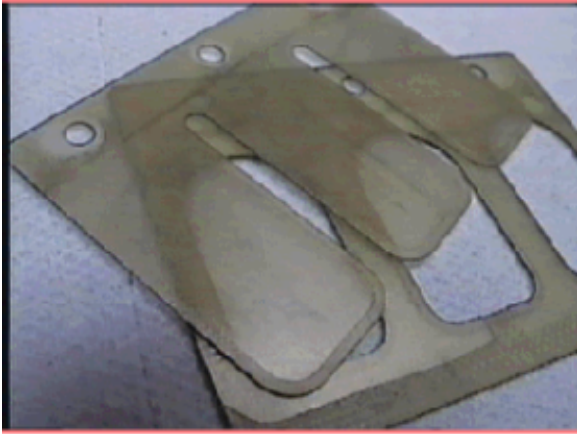
En 1961, el motor Velocette- Viceroy (G.B , con dos cilindros horizontales opuestos) retomó el sistema empleando como lengüetas láminas de acero inoxidable sin resortes, que se abren y cierran según las diferencias de presión citadas anteriormente. El sistema mejoró notablemente.

Pero fue en 1978 cuando Yamaha perfeccionó completamente el sistema , haciendo ensayos y estudios complejos aplicables todavía en la actualidad.

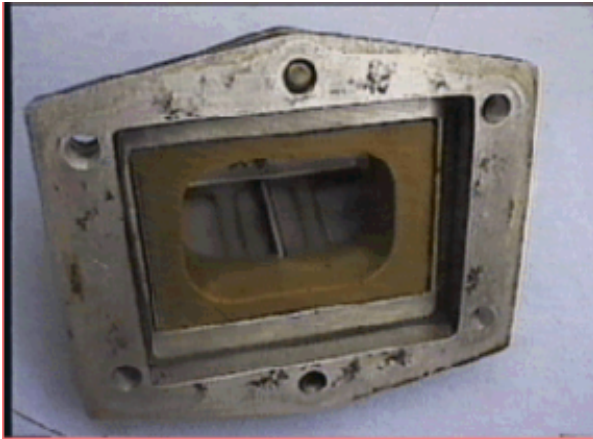
En la válvula de laminas se distinguen dos partes: la caja de laminas y las laminas.

La caja de laminas, es como su nombre indica, una caja que va alojada entre el carburador y el carter o cilindro según el tipo de motor. Está provista de unos orificios los cuales permiten el paso de la mezcla del carburador al motor.

Estos orificios están recubiertos por unas laminas que se cierran y abren permitiendo el paso de la mezcla. Estas láminas pueden ser de acero inoxidable (actualmente en desuso) o de materiales sintéticos (plásticos) anticorrosivos a la exposición de la gasolina. Actualmente en motores de altas prestaciones se generaliza el uso de láminas de fibra de Carbono.



laminas



caja de laminas



vista interior con la caja de laminas

MEJORAS .

En este apartado, nos vamos a centrar en mejorar las prestaciones de nuestro vehículo, para obtener un mayor rendimiento con respecto a su funcionamiento de origen. Estas mejoras, serán tanto a nivel ciclo, como a nivel mecánico, y se irá ampliando siguiendo un orden, pero sin dividirlo en apartados concretos, siendo una extensión de lo comentado en las páginas anteriores.

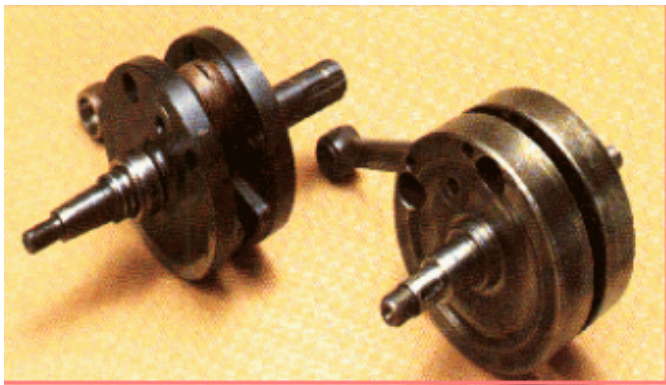
Existen dos formas, por así decirlo, de preparar un motor:

1º- Efectuar cambios y modificaciones en la distribución para conseguir mas potencia o velocidad, actuando sobre las lumbreras del cilindro o sobre las válvulas, agrandándolas o haciendo que se abran o cierran en un ciclo diferente.

2º- Efectuar cambios o modificaciones en las piezas, normalmente aligerándolas, para conseguir un menor peso total del motor y de la motocicleta, con lo cual sin aumentar la potencia del motor modificando la distribución, conseguiremos una mayor aceleración y potencia del mismo, ya que la potencia depende en parte del peso a mover.

Esta es quizás una de las partes realmente importantes en la preparación de un motor y de la cual el preparador aficionado no le da la importancia que realmente tiene, por eso nos vamos a centrar en este tema como principal, sin olvidarnos del otro apartado, ilustrando con fotografías, la forma de efectuar este aligeramiento para evitar debilitar en exceso las piezas y asegurarnos una fiabilidad.

ALIGERAMIENTO EN EL CIGÜEÑAL .-



Ya habíamos mencionado en el apartado de cigüeñales, que una de las intervenciones mas comunes , es el aligeramiento de los volantes del cigüeñal, con eso conseguimos que el motor coja las revoluciones con mayor rapidez, ya que la fuerza centrífuga a vencer es menor.

Pero la reducción de esta pieza es realmente complicado, ya que al reducir los volantes del cigüeñal, se aumenta el volumen del Espacio Nocivo, perjudicando al funcionamiento del motor, por eso, hay que reducir en igual medida ese espacio nocivo.

Existen dos métodos para reducir es espacio nocivo:

1º.- disminuir el espacio modificando el carter.

2º.- Disminuir el espacio colocando una especie de "arandelas espaciadoras

La disminución del espacio en el carter, es la mas recomendada aunque tambien es la mas complicada, para eso, debemos de reducir su espacio con pastas en frío, que aguanten la temperatura a la que está sometida el carter, que aproximadamente ronda sobre los 200º ya que es una zona apartada de la combustión y donde fluye mezcla fresca constantemente .

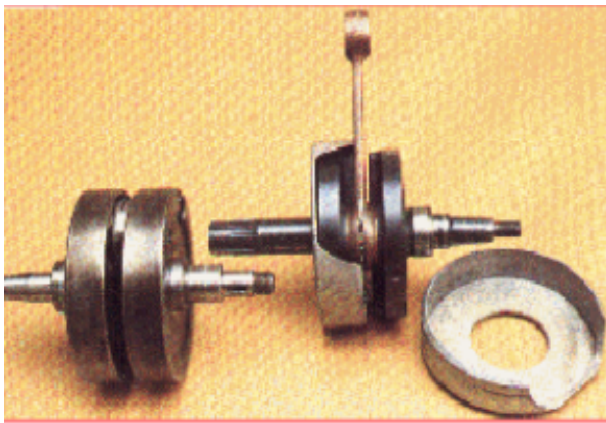
Una forma de hacerlo, manteniendo el mismo espacio nocivo que de origen, es medir , antes de rebajar el cigüeñal, la distancia entre el carter y el volante del cigüeñal .

Después de rebajarlo, podemos hacer en teflón, para no estropear el cigüeñal, un volante de cigüeñal de la misma medida que el volante rebajado, el cual previamente recubierto

de un aislante para que no se adhiriera a la pasta de relleno, lo usaremos como plantilla, una vez seca la pasta, torneamos los carters a la medida tomada anteriormente o a otra separación deseada.

El segundo método, es el uso de unas "arandelas espaciadoras" que consiste en hacer unas piezas cuyo espesor es la medida exacta del rebaje del volante del cigüeñal, las cuales van alojadas a presión en el carter para que queden fijas y el cigüeñal giren sobre ellas.

Este método, se puede ver ilustrado en la fotografía de la derecha. Si el espesor es poco, se puede hacer con el agujero del brazo del cigüeñal, del tamaño del rodamiento, así nos facilitara la tarea a la hora de tener que sustituir un rodamiento, ya que sino, esta pieza quedaría por encima del rodamiento, tapándolo y obligándonos a tener que remover estos separadores para desalojar el rodamiento. Personalmente creo que es un método mucho menos laborioso y mas sencillo a la hora de dejarlo perfectamente ajustado.



BIELA .-

Otra de las intervenciones típicas en el cigüeñal, es el aligeramiento de la biela.

Antes de aligerar la biela debemos de pesar en una balanza de precisión el peso exacto para efectuar el equilibrado del cigüeñal como explicaremos mas adelante.

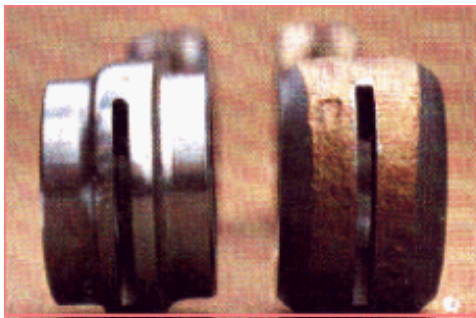
El aligeramiento hay que hacerlo de una forma determinada para no debilitar en exceso este componente, y como estamos consiguiendo que nuestro motor gire mas rápido de vueltas, tendremos también que favorecer el engrase de la jaula de agujas que se encuentran tanto en la cabeza como en el pie de biela, sustituirla por una jaula de calidad que aguante el aumento de las revoluciones a las que vamos a someter nuestro motor .

Si no tenemos en cuenta estos detalles, puede ocurrir que la biela rompa, bien por dejarla debilitada en exceso o por agarrotamiento por falta de engrase.

La causa fundamental de la fractura normalmente se debe al agarrotamiento por falta de engrase, ya que por debilitamiento habría que rebajarla de una forma inadecuada o en exceso.

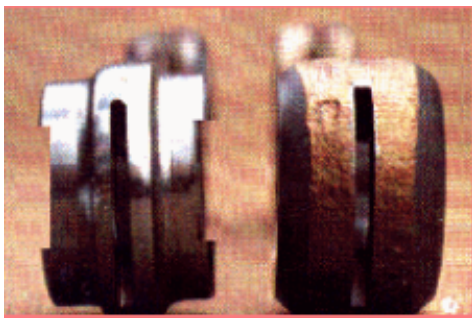


En la imagen de la izquierda, podemos ver dos bielas, la inferior es la biela de origen y la superior la biela rebajada en el cuerpo en forma de cuchillo para evitar el rozamiento y en la cabeza y pie de biela un rebaje para aligerar el peso, como se puede apreciar con mayor detalle en la imagen de la derecha. **Si el motor tiene mas de una biela, debemos de conseguir el mismo peso en cada una de ellas .**



El engrase de la jaula de agujas, lo podemos favorecer de dos maneras:

- 1º.- Agrandando la ranura de engrase, tarea delicada porque podemos dañar el Babbitt .
- 2º.- Efectuar unos rebajes en la cabeza y pie de biela como se muestra en la imagen inferior. Tenemos que tener también cuidado de no hacer estos rebajes excesivamente grandes, el tamaño ideal puede ser aquel que al poner las arandelas de separación, se puedan ver ligeramente las cabezas de las agujas



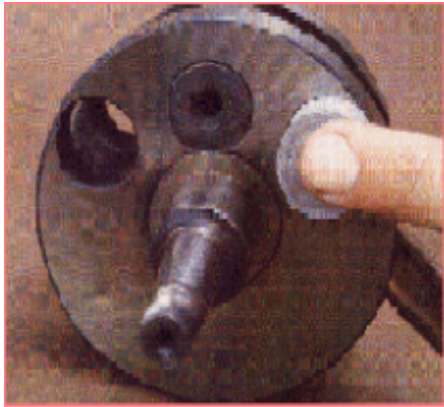
Si se rebaja de más, corremos el riesgo de que los rodillos de las agujas tengan muy poca superficie de contacto y con el giro excesivo, se produzca un desgaste precipitado en esos puntos, además la jaula de agujas puede producir ruido o silbido que nos indica un mal ajuste o funcionamiento de dicha pieza.

EQUILIBRADO DEL CIGÜEÑAL .-

Para el equilibrado del cigüeñal hay que tener en cuenta la diferencia del peso de los componentes aligerados, como el pistón y la biela.

Si se ha limado el pistón también hay que hacer la misma operación que con la biela, anotar el peso de origen y el peso aligerado, y siempre que se sustituya el pistón por otro nuevo, para que el funcionamiento sea al 100%

La importancia de esta intervención no es mucha en los mono-cilíndricos, pero es fundamental en los pluri-cilíndricos, ya que la diferencia de peso de los componentes al encontrarse a alturas diferentes de giro del cigüeñal provoca vibraciones que se transmiten a otras partes del motor provocando roturas o desgastes prematuros por eso el equilibrado es fundamental e importantísimo.



El taponado de los agujeros del cigüeñal, es típico para conseguir una velocidad de giro mas rápida.

El taponado se puede efectuar con un corcho, ligeramente mas grande que el tamaño del agujero del volante, que se introducirá a presión. El corcho pesa poquísimo y además con la humedad aumenta de tamaño quedando aprisionado contra el alojamiento. Este método es muy antiguo y ya lo usaban nuestros abuelos en las preparaciones de sus motores y es totalmente válido.

Actualmente, hay otros materiales como el teflón que también pesan poco y hacen la misma función solo que personalmente queda mucho mas ajustado y tiene una terminación mejor, este trabajo debe de realizarlo un tornero ya que hay que hacer el teflón a la medida e insertarlo con una prensa hidráulica

Al efectuar el equilibrado, debemos de calcular los pesos de las piezas aligeradas y colocar unas del mismo peso siempre que se sustituyan .

Si taponamos los agujeros del volante del cigüeñal con unos corchos, debemos de calcular el peso y colocar ese peso en el pie de biela para efectuar el equilibrado.

Si el corcho peso 2 grmos, como suelen ser cuatro agujeros, nos dará un peso total de 8 grmos, que será el peso total junto con la masilla que colocaremos en el pie de biela.

Si simplemente aligeramos la biela, tendremos que equilibrar el cigüeñal sin colocar ningún peso en el pie de biela, ya que no estamos aportando peso como en el caso de los corchos, sino quitando peso.

Al efectuar el equilibrado, debemos de calcular los pesos de las piezas aligeradas y colocar unas del mismo peso siempre que se sustituyan .

Si taponamos los agujeros del volante del cigüeñal con unos corchos, debemos de calcular el peso y colocar ese peso en el pie de biela para efectuar el equilibrado.

Si el corcho peso 2 grmos, como suelen ser cuatro agujeros, nos dará un peso total de 8 grmos, que será el peso total junto con la masilla que colocaremos en el pie de biela.

Si simplemente aligeramos la biela, tendremos que equilibrar el cigüeñal sin colocar ningún peso en el pie de biela, ya que no estamos aportando peso como en el caso de los corchos, sino quitando peso.

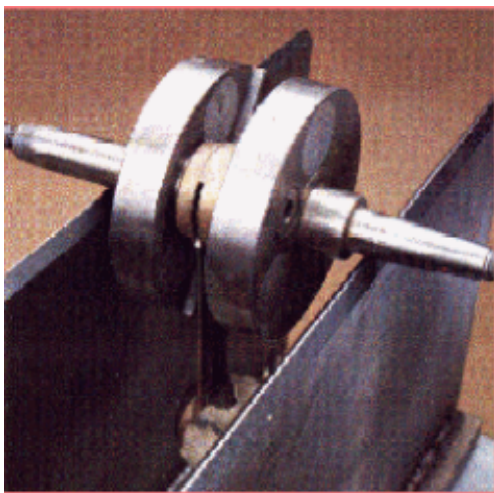
Una vez calculado el peso se coloca en el pie de biela como podemos apreciar en la imagen de la izquierda y pasaremos a colocar el cigüeñal en el aparato de equilibrado como el de la imagen de la derecha. (Existen otros aparatos que consisten en dos punteros que aprietan los brazos del cigüeñal por los orificios de centrado y es el que se usa para **centrar** el cigüeñal y que podemos también utilizar para el equilibrado)



Una vez colocado en el aparato de equilibrado, se procede a hacerlo girar y nos fijaremos en que posición se detiene. Hacemos la operación varias veces y si se para siempre en el mismo sitio, entonces tenemos que quitar material en ese punto con un taladro, haciendo una pequeña marca en la base del volante del cigüeñal.

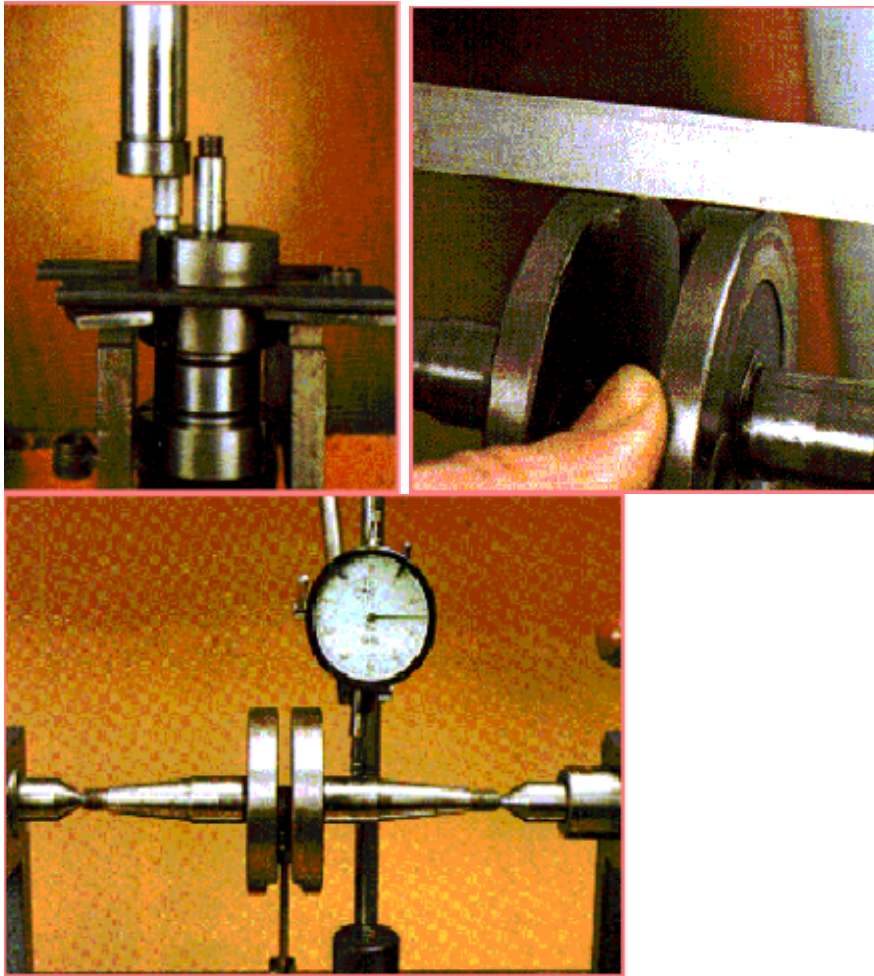
Repetimos la operación tantas veces como sea necesario.

El equilibrado será correcto cuando el cigüeñal no se para siempre en el mismo sitio.



El equilibrado no es complicado, pero requiere de una mano experta, por eso es recomendable que si no hicimos nunca un equilibrado, nos dirijamos a un taller especializado y observaremos como se hace para coger la dinámica del trabajo.

El aparato de equilibrado de la imagen de la derecha es sencillo de construir, sólo necesitamos dos chapas afiladas en sus extremos y que sean de la misma altura y perfectamente paralelas. Este aparato nos servirá también para equilibrar los piñones del cambio, campana del embrague, volante del encendido ...



En estas imágenes, se puede ver tres procesos de intervención en el cigüeñal:

La imagen de la izquierda se muestra como hay que posicionar el cigüeñal a la hora de quitar o colocar el bulón de la biela, para que no sufra ninguna deformación durante el prensado, ya que ocasionaría problemas serios e irreparables.

La imagen del centro, nos muestra el control de equidistancia de las masas del volante en todos los puntos de su circunferencia. Es decir, que los volantes del cigüeñal estén a lo largo de todo el perímetro de su circunferencia a la misma distancia entre sí.

La imagen de la derecha, hacemos el control del equilibrado con una maquina especial con un micrómetro incorporado, el cual nos facilitará el máximo control de las oscilaciones verticales. Este control es importantísimo, ya que gran parte de las roturas de los brazos del cigüeñal se producen por un equilibrado inadecuado produciendo muchas vibraciones verticales provocando la rotura del brazo y el destrozo de los rodamientos del cigüeñal.

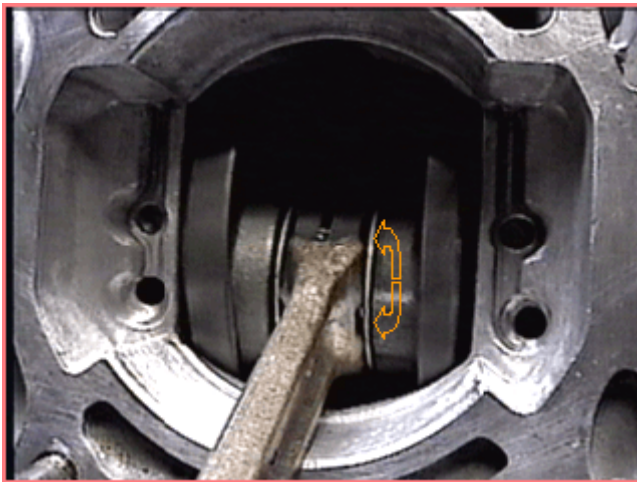
LUBRICACIÓN .-

Ya hemos mencionado con anterioridad, la importancia que tienen el engrase o lubricación de las piezas preparadas, ya que al modificarlas, el motor cogerá mas revoluciones y el rozamiento de las piezas, será mayor, produciendo un mayor desgaste

y calentamiento, llegando al gripaje o agarrotamiento de esas piezas. La lubricación evita que esto ocurra.

Es importante por lo tanto, favorecer en todo lo posible esa lubricación al igual que montar los rodamientos y jaulas de agujas adecuadas a esos giros nuevos de motor, en este caso, debemos sobrepasar el n° de revoluciones que soporta el rodamiento con respecto al giro del motor, para evitar que esos rodamientos trabajen al límite. Es decir, si nuestro motor va a girar a 10.000 r.p.m, sería conveniente el instalar unos rodamientos que soporten 12.000 r.p.m . Aproximadamente un 20% mayor al giro del motor.

Una de las piezas que debemos preparar son los carter, agrandando los agujeros de engrase de los rodamientos del cigüeñal y crear unos reservorios para que el aceite de la mezcla quede depositado en ese alojamiento y los rodamientos dispongan siempre del engrase que necesitan.



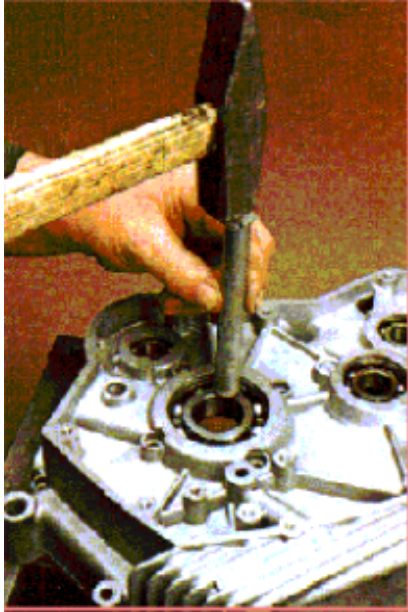
En la imagen de la izquierda, podemos apreciar la modificación del engrase del carter. Este motor disponía de un solo agujero de engrase, en vez de agrandarlo, se decidió hacer un agujero mas, ya que el aumento de revoluciones en este motor era importante y quizás el aumento del diámetro del agujero fuera insuficiente.

Como se puede apreciar, se ha avellanado la cabeza del agujero y se ha construido un surco o canal que comunica los dos agujeros y se amplía hasta la pared del carter, eso es el reservorio, ahí es donde el aceite queda depositado esperando su circulación hacia el rodamiento.

Si al motor no se le aumenta en exceso el n° de revoluciones, es suficiente con agrandar el agujero que trae de fabrica, para eso, con el rodamiento sacado, miraremos si el agujero es cónico, es decir con mayor diámetro en uno de sus extremos, en ese caso, mediremos el diámetro menor y pasaremos una broca de una medida superior a ese agujero. En la parte superior se procederá a hacer la misma operación que en la imagen, es decir, avellanado del agujero y construcción del canal del reservorio (la profundidad del canal del reservorio tiene una ligera inclinación hacia los agujeros de engrase, es decir mayor profundidad en los agujeros y mas suave en su parte final)

También se puede observar en la cabeza de biela, el rebaje hecho para el engrase de la jaula de agujas que está hecho en cruz. Fijaros en las arandelas de separación, apreciareis un rebaje bien visible que coincide con el cuerpo de la biela y otro que coincide paralelo al engrase propio de la biela. (marcado con las flechas)

Ya Comentamos anteriormente, que una de los puntos fundamentales a modificar en un motor, aparte de la lubricación, es el apartado de rodamientos y jaulas de agujas, que aparte de tener que contar con esa lubricación extra, deben de ser de las características adecuadas al nuevo giro del motor.

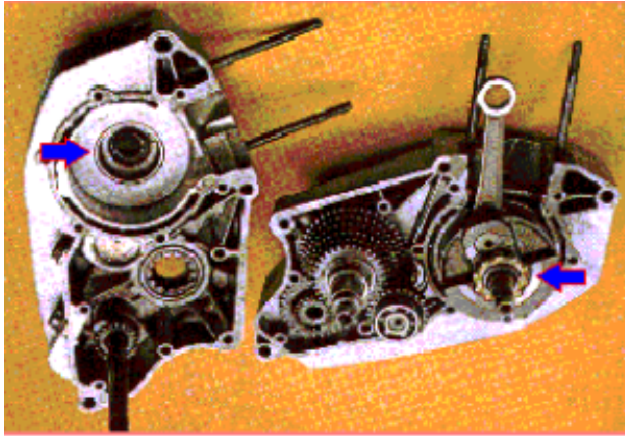


En la imagen de la izquierda, vemos como se quita un rodamiento del carter para sustituirlo por otro nuevo. Una vez colocado el carter sobre una superficie completamente plana, se golpea firmemente pero con cuidado con un botador como se aprecia en la imagen. Para la inserción existen tres metodos:

1.- Colocar en frío en una prensa.

2.- Colocar en frío golpeándolo con cuidado (debemos de prestar atención a que no se tuerza en el alojamiento y debemos golpearlo con el rodamiento viejo que es del mismo tamaño y se ajustarán perfectamente en el casquillo interior y exterior para no deformar el rodamiento.

3.- Colocar con calor. Esta opción se hace con un simple soldador de fontanero, dando calor con muchísimo cuidado al carter para que no se deforme, una vez dilatado ligeramente el alojamiento del rodamiento, este entrará sólo. (esta operación no se debe hacer si en el carter hay retenes instalados ya que podrían deformarse y causar fugas.



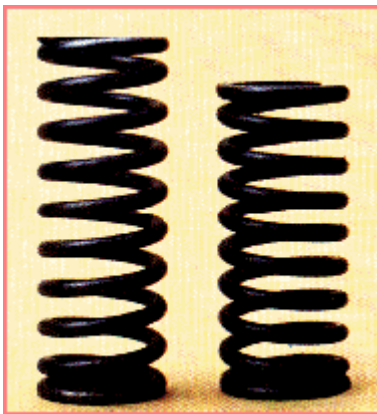
En la foto de la izquierda, se puede apreciar el rodamiento de altas revoluciones de pistas desarmables. Estos rodamientos se caracterizan porque se componen de tres piezas, el casquillo interior que va alojado en el brazo del cigüeñal, la jaula de bolas y la pista exterior que va alojada en el carter. La característica de poder desarmarse, es importante en los motores de competición que requieren un mantenimiento constante ya que nos facilita enormemente la separación de los carter sin tener que golpear los brazos del cigüeñal con el posible desequilibrado del mismo.

Se puede apreciar marcado con la flechas, la pista exterior alojada en el carter y en el brazo del cigüeñal la jaula de bolas alojada en el casquillo interior.

EMBRAGUE .-

La función del embrague, es transmitir el giro y la fuerza del árbol motor (cigüeñal) a la transmisión, para eso, debe de bloquear mediante la fricción , dos superficies . Esa función de bloqueo la realizan los discos de embrague gracias a los ferodos .

Si al motor le aumentamos el giro y la fuerza, puede ocurrir que los discos de embrague no lleguen a bloquear, resbalando. Si ocurre esto, nuestro motor perderá muchísima eficacia ya que parte de la fuerza y giro del motor no se transmite a la transmisión. Al resbalar los discos de embrague, se aumenta la falta de eficacia ya que con el roce, los ferodos se desgastan mas rápidamente y adquieren mas calor perdiendo su función de adherencia o bloqueo.



Para solucionar este problema, debemos de mejorar nuestro embrague para que no patine, colocando si es posible y si el embrague lo permite, uno o dos discos mas de embrague, si esta operación no es posible, debemos recurrir a colocar unos discos de embrague con un ferodo mejorado, mas resistente y aumentar la presión de los muelles para evitar que patinen. La presión de los muelles se consigue colocando unos muelles ligeramente mas largos o colocando unos espaciadores en los muelles originales para comprimirlos y que tengan mas fuerza (con esta operación

del suplemento puede ocurrir que la maneta de embrague quede demasiado dura y con poco tacto, ya que los muelles al estar ligeramente comprimidos, tienen menor recorrido)



Otra de las modificaciones del embrague, y siguiendo la misma línea, es el aligeramiento del mismo, en las imágenes de la derecha, se puede apreciar un embrague aligerado y otro normal.

Para hacer el aligerado, debemos medir cuidadosamente los espesores de las paredes para saber cuánto podemos rebajar las paredes para que no queden debilitadas.

Para hacer los agujeros, debemos hacer una plantilla para que queden totalmente simétricos y facilitar el equilibrio, además si el embrague es de baño de aceite, los agujeros favorecen el engrase de los discos y una mayor lubricación, si son en seco, favorece la refrigeración.

También se puede apreciar que se rebajó la longitud de los dientes del engranaje. Esta operación hay que hacerla con mucho cuidado y fijarnos hasta donde engranan los piñones, porque sino puede ocurrir que engranen muy poco llegando a redondear los dientes. Si se hace con cuidado podemos favorecernos en que el engranaje de los dos piñones al ser menos profundo, ofrezca menor resistencia y roce entre sí. (se debe rebajar un poco en cada piñón).

ENGRANAJES .-

Una de las piezas a las que normalmente no se presta mucha atención son los engranajes o piñones. Sin embargo, son las piezas que normalmente roban más potencia al motor, ya que el motor tiene que vencer las fuerzas de rozamiento que producen los engranajes entre sí, con los rodamientos y con el aceite.

Por eso el aligerado de estas piezas es importantísimo, pero debemos hacerlo con cautela para evitar que queden excesivamente debilitado.

Para evitarlo, debemos hacer las perforaciones en un lugar idóneo y perfectamente colocadas a la misma distancia para que la fuerza sea distribuida uniformemente a lo largo de todo el engranaje.

Debemos hacer una plantilla en papel con el diámetro exterior y el diámetro interior de la superficie en donde haremos las perforaciones, medimos la distancia comprendida entre los dos diámetros, es decir la superficie donde perforaremos y lo dividimos por 2 para determinar el centro exacto de esa superficie, que será en donde irá el centro de cada agujero.

Para que los agujeros queden distribuidos a la misma distancia entre sí y lo más simétrico, dividiremos la longitud de la circunferencia en grados (360°) por el nº de agujeros que deseamos hacer y el resultado obtenido, es la distancia en grados a los

que debe de ir colocado cada agujero. Con un goniómetro o transportador de ángulos, marcamos sobre la plantilla la distancia que nos dio y sólo queda pegar esa plantilla sobre el engranaje y perforar.



Supongamos que en un engranaje queremos colocar 8 agujeros. Entonces dividimos 360° (longitud de la circunferencia) por el nº de agujeros, en este caso 8, dándonos un resultado de 45° . Es decir que tenemos que colocar un agujero cada 45° . Si quisiéramos colocar 12 agujeros, nos daría un resultado de 30° , es decir un agujero cada 30° . Etc.

En esta imagen podemos apreciar las posibilidades del aligerado de un piñón de salida. Puede apreciarse como los agujeros están perfectamente centrados entre sí y la diferencia en el nº de agujeros y el tamaño, dependiendo del espacio y el grado de aligeramiento.

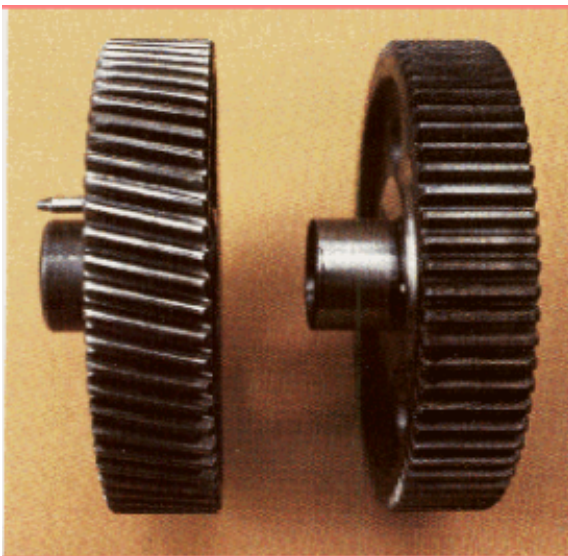
La operación es similar para todo tipo de engranajes (embrague, cambio, catalina, distribución ...)

Otra de las modificaciones mas comunes para obtener un mejor rendimiento del motor con la mínima pérdida de potencia, es la sustitución de los engranaje con dientes Helicoidales por los engranajes con dientes rectos.

Los engranajes de dientes helicoidales tienen un mayor rozamiento que los que tienen los dientes rectos y por lo tanto una mayor pérdida de potencia.

En la imagen de la izquierda, se puede ver dos engranajes del mismo motor, el de la izquierda helicoidal, el que montaba el motor de origen y el de la derecha con los dientes rectos que fue montado como modificación

El cambio de este tipo de engranajes se nota considerablemente, y si aun encima se aligera, el cambio es brutal



No debemos de olvidarnos de hacer el correspondiente equilibrado, para evitar las vibraciones indeseadas.

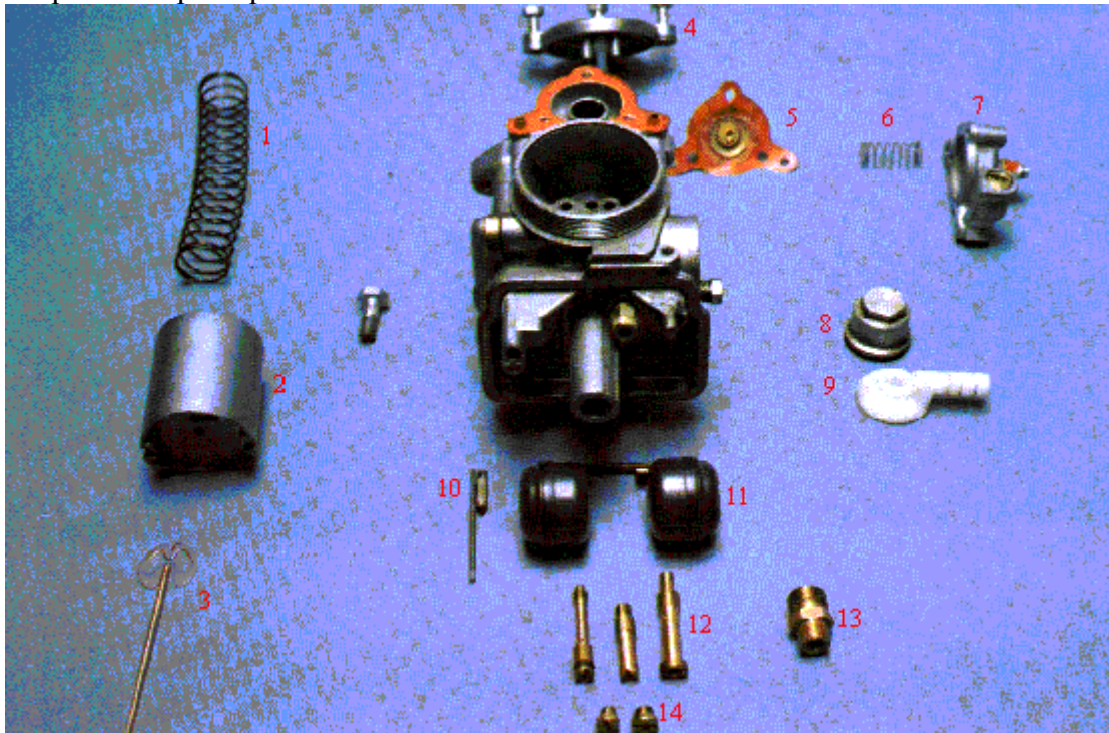
Los piñones de dientes rectos, permiten el poder hacer los cambios de marchas sin necesidad de usar el embrague, siempre que el motor esté en el régimen de vueltas adecuados.

Esta técnica, la de cambiar de marchas sin usar el embrague, es muy utilizada en moto-cross, así tendremos el manillar siempre perfectamente agarrado.



MODIFICACION DEL CARBURADOR.-

Primero vamos a mostrar un carburador desarmado para que podamos ver de que piezas está compuesto y así poder entender mejor su funcionamiento para poder aplicar las mejoras para obtener un mayor rendimiento del motor modificando este elemento o simplemente para que su funcionamiento sea correcto.



En la imagen de la derecha, podemos ver un carburador Dell'Orto, con bomba de aceleración formado por las siguientes piezas:

- 1- Muelle de retroceso de la campana.
- 2- Campana.

- 3- Aguja y grapa de regulación de la altura.
- 4- Tapa superior del carburador.
- 5- Membrana de la bomba de aceleración.
- 6- Muelle membrana de aceleración.
- 7- Tapa bomba de aceleración.
- 8- Tapa de cierre de la cuba (donde va el filtro del Surt.Principal).
- 9- Tapa de unión con el deposito con filtro incorporado.
- 10- Pasador y aguja del flotador.
- 11- Flotador.
- 12- Surtidores del dispositivo de starter, de válvula bomba aspiración.
- 13- Válvula porta-pulverizador
- 14- Surtidores de alta y de baja.

Una vez mencionados los componentes, vamos detallar cuales son las posibles modificaciones y mantenimiento de los mas importantes.



La campana.-

La función principal de la campana es producir la mezcla aire - gasolina, ya que permite el paso del aire del exterior y lo mezcla con la gasolina que sale por el surtidor por la acción del aspirado que efectúa el cilindro.

Cuando queremos que pase mas cantidad de aire, empobrecer la mezcla, se puede rebajar la campana según se muestra en la figura de la izquierda. Esta operación se debe de hacer en la cara de la campana que mira hacia el filtro del aire.

La aguja.-

Su función es permitir que a través de la válvula porta-pulverizador, pase mas o menos cantidad de gasolina y con eso conseguimos tener una mezcla con mas cantidad de gasolina (mezcla rica) o menos cantidad de gasolina (mezcla pobre).

Normalmente las agujas tienen una forma cónica y un longitud determinada, en el mercado suele haber varios tipos para un mismo carburador, mas o menos cónicas, pudiendo colocar la mas adecuada según nuestras necesidades.

Las agujas suelen tener unas muescas, normalmente 3, donde se aloja una grapa, según posicionemos la grapa en la ranura la aguja quedará mas o menos baja, taponando mas o menos la salida del porta-pulverizador.

Si colocamos la grapa en la ranura superior, la aguja queda mas larga taponando mas la salida del porta-pulverizador haciendo una mezcla mas pobre. Si por el contrario colocamos la grapa de la aguja en la posición mas inferior la aguja taponará menos la

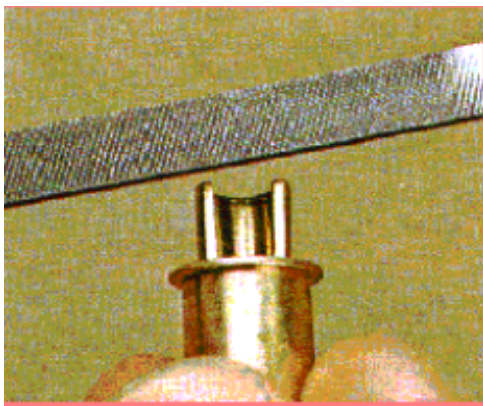
salida del porta-pulverizador y permitirá que pase mas cantidad de gasolina provocando una mezcla mas rica.

Es recomendable, que cuando se carbura un motor, se coloque la aguja en su posición intermedia, así nos permite enriquecer o empobrecer la mezcla, y en algunos casos lo suficiente, sin necesidad de tener que sustituir los surtidores principales.

Porta-pulverizador.-

Es el encargado de hacer que pase la gasolina del surtidor principal y se mezcle con el aire que procede del paso por la apertura de la campana.

Podemos también modificar esta pieza para conseguir que aumente la cantidad de gasolina que procede de la cuba. Hay que tener especial cuidado al hacer esta modificación , ya que la mezcla no se vaporiza bien .



Esta modificación se puede hacer de dos maneras: rebajando el semi-círculo a 180° con una lima, según se aprecia en la imagen de la izquierda.

También se puede rebajar en la altura hasta la mitad como máximo, según se aprecia en la imagen de la derecha.

En ambos casos, se obtiene el mismo efecto, y se debe de optar por aplicar uno de los dos, ya que como dijimos anteriormente, al hacer esta modificación la mezcla no vaporiza bien y si aplicamos las dos (rebajar la altura y el ángulo), la mezcla será excesivamente rica y la pulverización será mala, pudiendo tener problemas en la explosión, quedando gases sin quemar.

Esta operación debe de hacerse rebajando poco a poco y comprobando la carburación y para corregir ligeramente los problemas de pulverización , se debe de combinar con el rebajado de la campana.



El filtro .-

El filtro del aire es también un elemento importante que interviene en la carburación, ya que impide que pasen impurezas del aire, arenillas y polvo, que al pasar al cilindro con el roce del pistón, actuarían como si se tratar de un esmeril rayando el camisa del cilindro, con la consiguiente acortamiento de la vida del motor causado por pérdida de compresión y la necesidad del rectificado de la camisa si es posible, o la sustitución del pistón o el cilindro. **Por eso, es importantísimo mantener en perfecto estado de conservación el filtro del aire, haciendo revisiones periódicas para mantenerlo perfectamente limpio.**

También influye en el flujo del aire, permitiendo que pase mas o menos cantidad de aire, dependiendo de su diseño.

En esta imagen se puede apreciar tres tipos de filtros directos, llamados filtros "Trompeta" por su forma similar a las salidas de esos instrumentos musicales. Los hay mas cortos, mas anchos, mas largos, sin filtro, con filtro etc. Según su forma, se consigue que el aire circule con mas velocidad, con mas flujo etc.

Cuando se coloca un filtro de este tipo, la entrada de aire en el carburador es mayor, se produce una mezcla muy pobre, por lo que hay que aumentar el surtidor principal entre 5 y 10 puntos como mínimo, según el tipo de filtro, para conseguir una carburación equilibrada.

También reciben el nombre de filtros de potencia, porque al aumentar la cantidad de aire y tener que aumentar el paso de gasolina, en el cilindro, se produce un aumento de la mezcla a comprimir en el mismo volumen, aumentando por tanto, la compresión y como consecuencia la potencia.



El Flotador.-



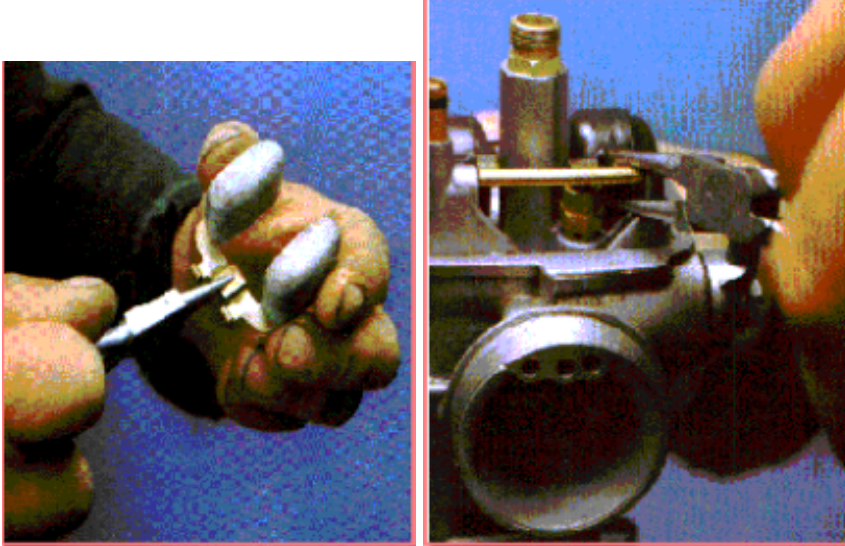
La función del flotador, es mantener un nivel adecuado de combustible en la cuba, para que cuando se abre la campana a tope y de repente, el combustible que pasa de la cuba por el porta-pulverizador sea la cantidad adecuada para crear la mezcla adecuada.

Si el nivel de combustible es bajo, el motor no tendrá una respuesta inmediata e irá a saltos, ya que no tendrá gasolina suficiente.

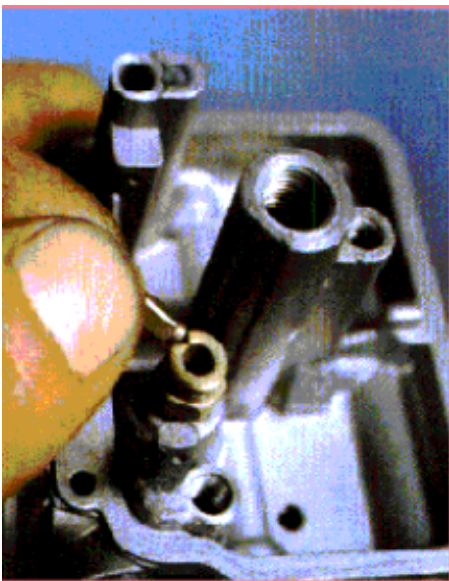
Si el nivel es muy alto, puede provocar el desbordamiento del carburador, con la posibilidad de producirse un incendio

La regulación de la altura del flotador se realiza con un calibre o pie de rey midiendo como refleja la ilustración de la izquierda, la altura debe darla el fabricante, en caso de no poder conseguirla, se optará por ponerlo lo mas horizontal posible con el cuerpo del carburador, hay que poner los dos flotadores a la misma altura.

La regulación se hace abriendo o cerrando la pletina que acciona a la aguja del carburador, con un alicates, según la imagen de la derecha.



Aguja del Flotador.-



La aguja del flotador es la encargada de cerrar el orificio de entrada del combustible procedente del depósito, cuando el flotador llega a su altura determinada.

Para que la aguja cierre ese orificio, la parte que está en contacto con el agujero es de forma cónica y de goma, debemos de examinar que dicha goma se encuentre en perfecto estado para que obture el orificio cuando el flotador llega a su altura, sino, la gasolina seguirá entrando llenando la cuba en exceso y desbordando el carburador. (Imagen de la izquierda)

Toma de Carburador.-

La toma del carburador es el tubo que une el carburador con el cilindro o carter, según el caso. Al igual que en las lumbreras del cilindro, para mejorar el rendimiento se puede proceder a pulir la superficie de asperezas, e incluso si el espesor de la pared lo permite, proceder a agrandar el diámetro

para obtener un mayor llenado. Esta operación de agrandado, se puede hacer también en el carburador, así podremos convertir un carburador de por ejemplo 19 a un 19,5 o un 20 e incluso llegar a un 21.

LAMINAS.-

Preparación de la caja de laminas. (artículo de Top-Racing)

Para que nuestro motor funcione correctamente, tanto la caja de láminas como las láminas deben de estar en consonancia con el resto de los componentes del motor.

Yamaha, en sus experimentos descubrió que el área de la caja de laminas debía ser alrededor del 80-90% del área del carburador.

Esto quiere decir que si por el carburador circula aire a 90 m/s, por la caja de laminas ha de circular la mezcla aire-gasolina entre 112.5 y 100 m/s.

Vamos a ver como dimensionar una caja de laminas una vez que ya hemos calculado el carburador adecuado a las características del motor.

la reducción en la sección provoca un aumento de velocidad en la mezcla (por tanto aumenta la energía cinética) que va a provocar una mejor apertura y cierre de las laminas. Esto a su vez producirá un mejor flujo a través de la caja de laminas.

Hemos de recordar que las laminas son una obstrucción al flujo, un obstáculo a vencer, y como tal, necesitamos que la mezcla aire-gasolina tenga una alta energía cinética que produzca grandes fuerzas capaces de vencer las fuerzas que oponen las laminas.

Los preparadores de motores aficionados siempre suelen pensar del modo "preparar un motor significa hacer mas grandes todos sus agujeros", y este es uno de los errores mas comunes.

¿Por qué y Cómo se mide el área de una caja de laminas?

Existen motores que originalmente montan unas cajas de laminas enormes, otros muy pequeñas, ... Cuando el fabricante utiliza originalmente cajas de laminas muy pequeñas es normalmente porque están calculadas pensando en el carburador original. Cuando el motor se prepara y se hace necesario utilizar un carburador mayor, la caja de laminas queda excesivamente pequeña. También se da el caso de que originalmente la caja de laminas sea demasiado grande. Esto suele ocurrir en motores de poca cilindra debido a que el fabricante por ahorrar costes utiliza la misma caja de laminas que en los modelos inmediatamente superiores.

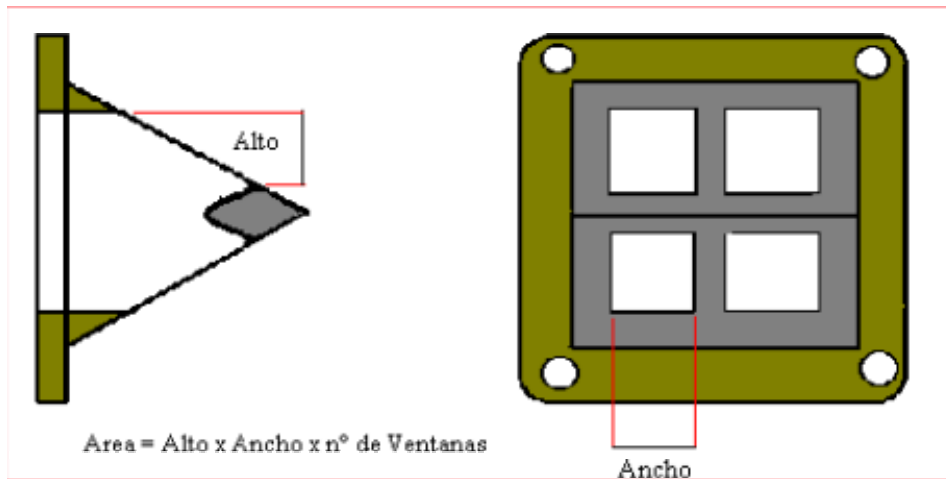
Un ejemplo podría ser los motores Minarelli, Derbi y Honda (de cambio manual de velocidades) de inicio de los años 90's. Estos motores nacieron a partir de motores de 80 cc al que se cambiaron las cotas de diámetro y carrera para reducir la cilindrada a 50 cc.

Por eso, debemos de conocer el área de una caja de laminas para saber si debemos de agrandarla o reducirla.

Calcular el área de una caja de laminas, es muy sencillo siguiendo los siguientes pasos:

1º.-desmontaremos las laminas y los topes

2º.-con un pie de rey o bien una regla mediremos los conductos de la siguiente forma



Una vez calculado el área de la caja de láminas, pueden ocurrir los siguientes supuestos:

- 1º.- Que el área calculado **sea correcto** con respecto al flujo deseado.
- 2º.- Que el área calculado **sea mas inferior** con respecto al flujo deseado.
- 3º.- Que el área calculado **sea mas superior** con respecto al flujo deseado.

En el primer supuesto, lógicamente no habrá que modificar la caja de laminas.

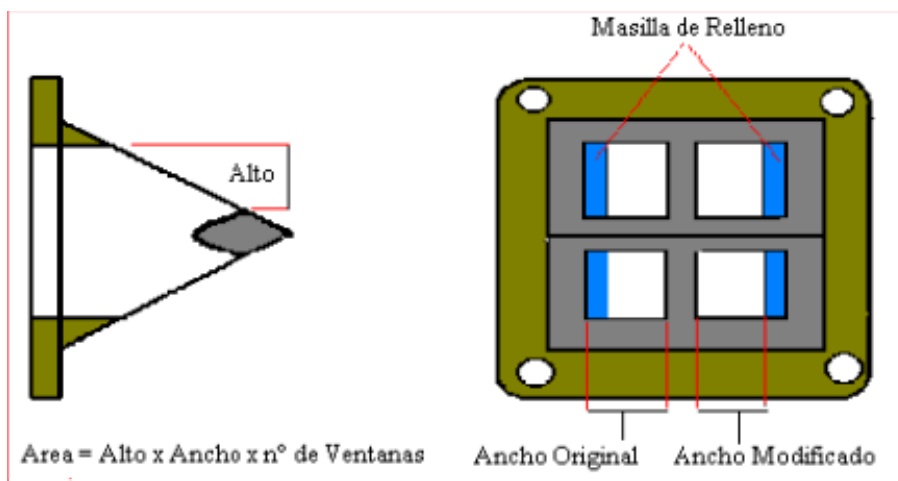
En el segundo supuesto, es decir que el área sea inferior, será necesario agrandar la caja de laminas. Generalmente la operación mas común es eliminar o rebajar los diferentes tabiques existentes.

Esto provocará una pérdida de duración de las laminas al eliminar su base de apoyo, pero es la mejor solución y sabiendo el problema añadido, sólo es cuestión de revisar periódicamente el estado de las mismas.

En el tercer supuesto, es decir que el área sea superior, será necesario reducir el área de la caja de laminas, rellenando o taponando los conductos.

Para ello utilizaremos una resina especial que sea capaz de soportar temperaturas de 75° C grados como mínimo. Las marcas mas conocidas en España de este tipo de productos son Nural o Poxipol.

Se procederá a reducir el área siguiendo el siguiente esquema:



Preparación de las laminas. (artículo Top_Racing)

Modificando las dimensiones y materiales de las laminas vamos a poder variar las características de entrega de potencia del motor de forma sencilla y económica.

Una lamina, cuanto mas rígida es, dispondrá de una **mayor frecuencia natural** y viceversa.

La frecuencia natural de una lamina es la frecuencia a la que puede vibrar por si sola si no se aplican fuerzas exteriores. Si coges con una mano una lamina por uno de sus extremos y con la otra mano la doblas y la sueltas de repente, podrás ver como la lamina vibra hasta pararse. La frecuencia con que vibra en ese caso es la frecuencia natural de la lamina.

Esto no significa que la lamina no pueda vibrar a mas frecuencia, de hecho lo hará si aplicamos una fuerza sobre la lamina de frecuencia mayor a la natural.

Yamaha en sus experimentos descubrió que una lámina de baja frecuencia natural (muy poco rígida) aumentaba la potencia a altas rpm y disminuía la potencia a bajas rpm.

Con laminas de alta frecuencia natural (muy rígidas) ocurría lo contrario.

La teoría dice que si la lamina es menos rígida, abrirá y cerrará con mayor facilidad, por lo que supondrá un obstáculo menor al flujo al entrar fácilmente en resonancia con el motor.

Al mismo tiempo esta lamina a pocas rpm tardara mucho en cerrarse debido a la poca rigidez, y provocara retornos de mezcla hacia fuera del cárter empeorando la potencia. Utilizando laminas de alta frecuencia natural (muy rígidas) obtendremos una mejora a bajas rpm debido a la gran rapidez en el cierre de la caja de laminas, sin embargo a altas rpm el flujo será peor y perderemos potencia.

Como modificar una lamina para aumentar o disminuir su rigidez, o sea su frecuencia natural?

Una lamina es mas rígida (mayor frecuencia natural) si es:

- 1.Mas corta.
- 2.Mas gruesa.
- 3.Mas ancha.

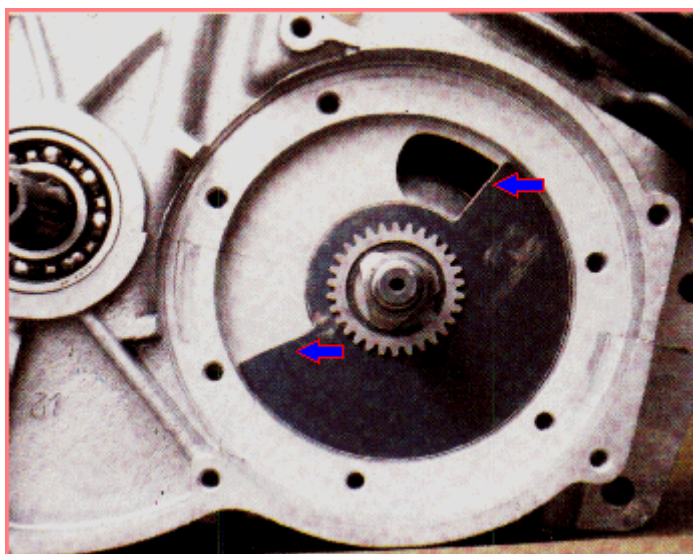
Por lo tanto en motores altamente revolucionados utilizaremos laminas largas, estrechas y finas.

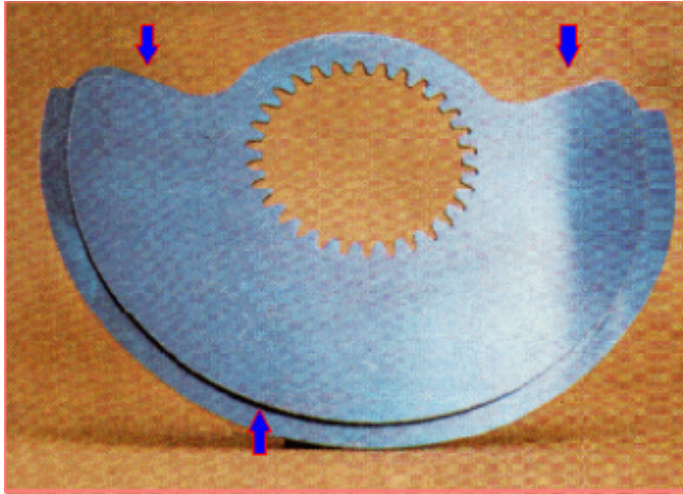
Yamaha (Agosto de 1978) usaban por motivos de duración laminas con una frecuencia natural de 0.8 veces la frecuencia natural del motor (que es igual a las rpm de giro del motor dividido por 60).

En cuanto usaban laminas de menor frecuencia natural, aunque daban mas potencia máxima, se rompían pronto.

Hoy en día se utilizan laminas de fibra de carbono de hasta 0.5 veces la frecuencia natural del motor, es decir, laminas muy poco rígidas que producen aumentos de potencia considerables con una vida prácticamente ilimitada. (Yamaha en aquella época usaba "prehistoricas" laminas de acero

ADMISION POR VALVULA ROTATIVA





La admisión por válvula rotativa, efectúa

la misma función que el pistón, cerrar y abrir la lumbrera de admisión, pero con la diferencia de que podemos conseguir una distribución Asimétrica, que por otra parte, en la admisión por falda de pistón no podemos conseguir, ya que va en función de la posición del pistón. En la válvula rotativa no influye tanto la posición y la longitud del pistón y no nos condiciona tanto a la hora de hacer una preparación, aunque sí hay que tener mas conocimientos y las ideas mas claras de lo que realmente queremos conseguir.

Se puede apreciar en la imagen de la derecha, como los bordes encargados de efectuar la apertura y el cierres, tienen una forma ligeramente redondeada para favorecer la admisión, no están completamente rectas como en la imagen de la izquierda. También podemos observar como se practicó un pequeño rebaje a todo lo largo de la pieza para aligerarla y favorecer la admisión.

A la hora de desarmar la válvula, debemos de hacer una marca para ponerla en su misma posición con respecto al estriado dentado del cigüeñal para no alterar la distribución.

COMO CONSTRUIRSE UN COMPROBADOR DE PRESIÓN

Qué es la prueba de presión?

Está basado en la maquina que tienen los fontaneros y los instaladores de gas para comprobar si tienen fugas.

En un motor de dos tiempos, la prueba de presión se realiza para asegurarse de que el motor no tiene ninguna fuga de aire. Una fuga o escape de aire en un motor de dos tiempos puede causar una mezcla inapropiada del aire-combustible de los motores, provocando un daño serio al motor.(Gripaje del pistón, detonación, etc.)

Nota: No hay manera de asegurarse de que el motor no tiene una fuga de aire sin la ejecución de esta prueba antes de encender el motor. Por eso antes de terminar de montarlo se puede hacer esta comprobación y saber si tenemos alguna fuga por los retenes de cigüeñal u otra parte y solucionar el problema .

¿Cómo se efectúa la prueba?

Para la prueba de presión del motor, necesitaremos algunos mecanismos especiales y sencillos. (Mas abajo detallaremos las instrucciones para la construcción de tu propio comprobador para poder efectuar la prueba de la presión.

Para probar el motor: el cilindro, la culata ,la caja de lámina, la bujía etc.. debe de estar todo instalado y apretado correctamente , EXCEPTO el tubo de escape y el carburador. (también dejaremos sin montar la parte del embrague y del encendido para tener los retenes de cigüeñal a la vista)

1.- Debemos de fabricar una placa de acero o de aluminio del tamaño exacto del alojamiento del escape y fabricar también una junta de goma de la medida que se alojará en la base del cilindro para evitar fugas. Si el motor tiene mas de un cilindro, se tienen que tapar todas las salidas de escape con este sistema.

2.- En la toma del carburador se colocará el comprobador de presión.

El manómetro de presión irá enroscado en una pieza de teflón u otro material y se puede construir para que se introduzca ajustado en la toma del carburador, recordar que no puede tener fugas.(se puede colocar con una toma de goma con abrazaderas como si fuese un carburador quizás, mas eficaz y sencillo .)

Si el motor tiene mas de un cilindro hay que taponar las otras tomas de carburador.

En algunos motores puede ser necesaria taponar la manguera del respiradero de la transmisión.

3 .- El aire se introduce con un bombín de mano a una presión de aire de 6 libras.(1 psi = 0,07 Kgcm²)

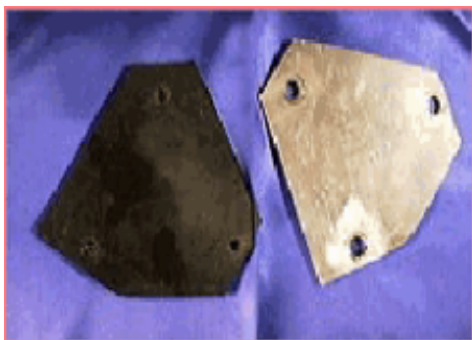
4 .- Una vez que el manómetro tiene 6 libras de presión se fija y se espera durante unos 6 minutos Y al cabo de ese tiempo no debe de haber bajado nada la presión.

5 .- Si la presión baja, hay que mojar con agua jabonosa las juntas y uniones de las partes del motor (cárter-cárter, cilindro-cárter, cilindro-culata, retenes, bujía etc..) donde haya una fuga de aire saldrán burbujas.

6 .- Si después de 6 minutos no hay muestras de pérdida en la presión, se desarma el equipo de presión y se continua con el montaje del motor.

Construcción de su comprobador de presión.

Todas las piezas se pueden encontrar en cualquier almacén dedicado a la venta de materiales Neumáticos (Compresores, Mangueras para pistolas etc...) y el precio es pequeño lo mas caro es el manómetro pero como es de baja presión no es caro , por menos de 5000 pts se debe de poder hacer dependiendo de la marca del manómetro.



1 .- Hoja pequeña del acero o del aluminio para hacer la tapa del escape.

2 .- Hoja del material de goma para la junta

Cortar la chapa a la medida y hacer los agujeros de los pernos para atornillarla en el cilindro. Hacer lo mismo con la junta de goma.

Colocar la placa en su lugar. Utilizar una cantidad pequeña de grasa en la junta para ayudar al sellado y hacer el apretado final. (Si tenéis un escape viejo inservible, lo podéis aprovechar cortando el

codo lo mas cerca posible del cilindro ,unos 2 cm como mucho, y taponarlo con una chapa soldada así tendréis asegurado que no tendréis fugas y servirá en ese motor para efectuar todas las comprobaciones que queramos)

Comprobador de presión.

Materiales

1.- Un tubo de PVC que quede ajustado dentro de la toma de admisión (o del diámetro exterior de la toma de admisión para poder unirlos con una toma de goma apretado con abrazaderas , personalmente prefiero esta forma porque un tubo dentro del otro es mas fácil que tenga fugas y además la realización es mas sencilla)

2.- Una entre-rosca plástica del tubo de 3/4 x 1 pulgada. Mostrado en negro.

3.- Un racor en tubo de 3/4 (el cuerpo) que tiene el alojamiento roscada hembra de 3/8 pulgada para el manómetro y un alojamiento para la válvula de aire en el otro extremo (la válvula tiene que tener anti-retorno, la válvula de un neumático vale perfectamente o sino, comprar una con el cierre mecánico a través de una tuerca para poder sacar el aire del motor mas facil,(con válvula de neumático tendremos que tener apretado el “obus” o desarmarlo, seria el unico inconveniente)



4. - Un manómetro de baja presión de aire.

5. - Teflón o sellador anaeróbico de fontanero para sellar las roscas.

Ensamblar todos los elementos según la fotografía de la izquierda , usando el sellador de rosca en todos los empalmes roscados.

En la imagen de la derecha, podemos ver un esquema de donde va colocado el manómetro, (en la toma del carburador) y donde va colocada la chapa que tapona el escape.



RECUERDA USAR SOLAMENTE UNA BOMBA DE MANO PARA INTRODUCIR LA PRESIÓN AL MOTOR.

La seguridad lo primero, utiliza siempre sentido común.

ESCAPE motor de 2 tiempos

Diseño de la Cámara de Expansión de un Escape.-

Toda la información presentada está extraída de los libros : " El diseño básico del motor de dos tiempos" y " Diseño y simulación de los motores de dos tiempos" escritos por el Profesor G.P. Blair de la Universidad de Belfast y publicados por la sociedad de Ingenieros de Automoción. Si consideras este documento de interés, deberías de leer al menos uno de estos dos libros porque contienen la experiencia académica del autor sobre el conocimiento del motor de 2 Tiempos.

Objetivo.

Para obtener un diseño de la cámara de expansión , este depende de los parámetros del motor como:

Velocidad del gas (Velocidad de presión de honda).

Uno de los principales parámetros íntimamente ligados con el diseño de la camara de expansión de un escape, es la velocidad del gas, ya el diseño de esta, dirige la velocidad de la presión del gas en los diferentes pulsos del motor, afectando al rendimiento del motor. Para ello usamos la siguiente formula

$$a_0 = \sqrt{\gamma R T_k}$$

Donde:

Tk = Temperatura del gas en grados Kelving.

R = 287

Y = 1,4

Ao = velocidad del gas en m/s

Calcular temperatura en grados Kelving

Para calcular esto, depende del estado del motor y de su puesta a punto y de la compresión de los gases en el motor. lo denominaremos BMEP. Este valor es importante para el diseño de la cámara del escape y se calcula según la siguiente formula:

$$BMEP = \frac{600000.kW}{SVCC.rpm}$$

donde:

Kw = potencia en Kw

SVCC = Volumen de barrido del cilindro (cilindrada en c.c)

Rpm = Revoluciones por minuto

BMEP = Presión en bares.

Temperatura media del escape.

Una vez calculada la presión se puede calcular la temperatura según la siguiente formula

$$T_k = 534.67e^{0.0485BMEP}$$

Tk = Temperatura del escape en grados Kelving

BMEP= Presión en bares.

Esta formula es una mezcla empírica basada en lecturas sacadas de un banco de pruebas o freno dinamométrico

Longitud del Tubo de Escape.

Cuando hablamos de la longitud del tubo de escape, nos referimos a la longitud del tubo de escape hasta el primer cono (cono de entrada) viene determinado por la siguiente formula:

$$L_t = \frac{1000 a_0 \Theta_{ep}}{12 \text{rpm}}$$

donde:

L_t = longitud del tubo en mm

A₀ = es la velocidad de los gases en m/s

Θ_{ep} = duración del escape en grados.

Diámetro del Tubo de Escape.

El diámetro del tubo de escape esta relacionado con el área de la lumbrera de escape y se calcula con la siguiente formula:

$$EXD = \sqrt{\frac{4 \cdot \text{width} \cdot \text{height}}{\pi}}$$

EXD = Diámetro del tubo en mm

Width = Ancho de la lumbrera de escape del cilindro.

Heigh = Alto de la lumbrera de escape del cilindro

π = 3,1416

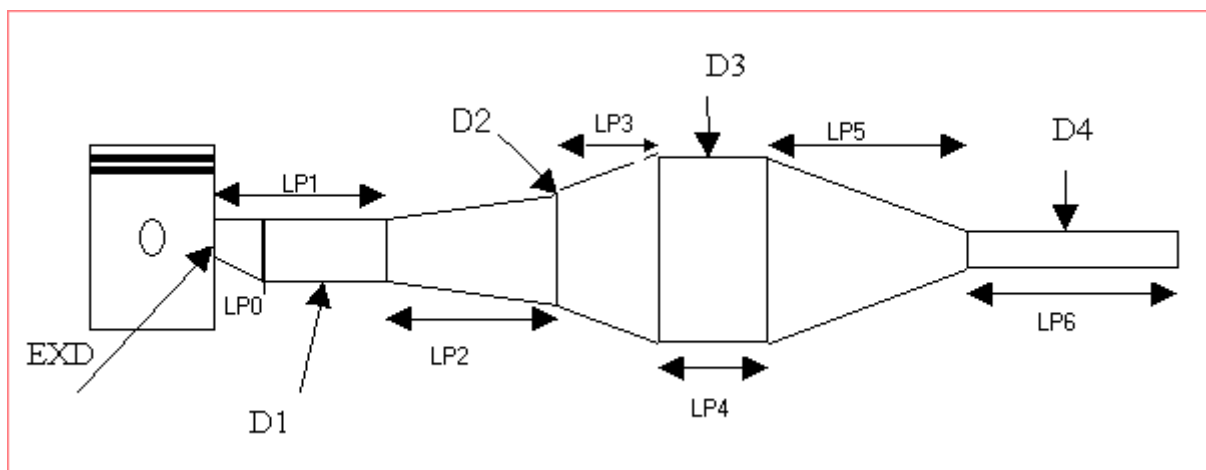
Coefficientes necesarios para calcular la cámara de expansión del escape

$$K_0 = 1.0322e^{-0.0498BMEP}$$

$$K_1 = 1.9899e^{-0.0581BMEP}$$

$$K_2 = 0.08439e^{0.1226BMEP}$$

Calculo de la Cámara de Expansión de un escape de dos etapas



La longitud del tubo LP1 incluye la distancia que hay en el escape desde la camisa hasta el borde del cilindro señalado como LP0

MEDIDAS Cámara de expansion de un escape de dos etapas.

Las longitudes son :

$$\text{LP1} = 0,10 \text{ Lt} \quad \text{LP2} = 0,41 \text{ Lt} \quad \text{LP3} = 0,14 \text{ Lt} \quad \text{LP4} = 0,11 \text{ Lt} \quad \text{LP5} = 0,24 \text{ Lt} \\ \text{LP6} = \text{LP5}$$

Los Diámetros son:

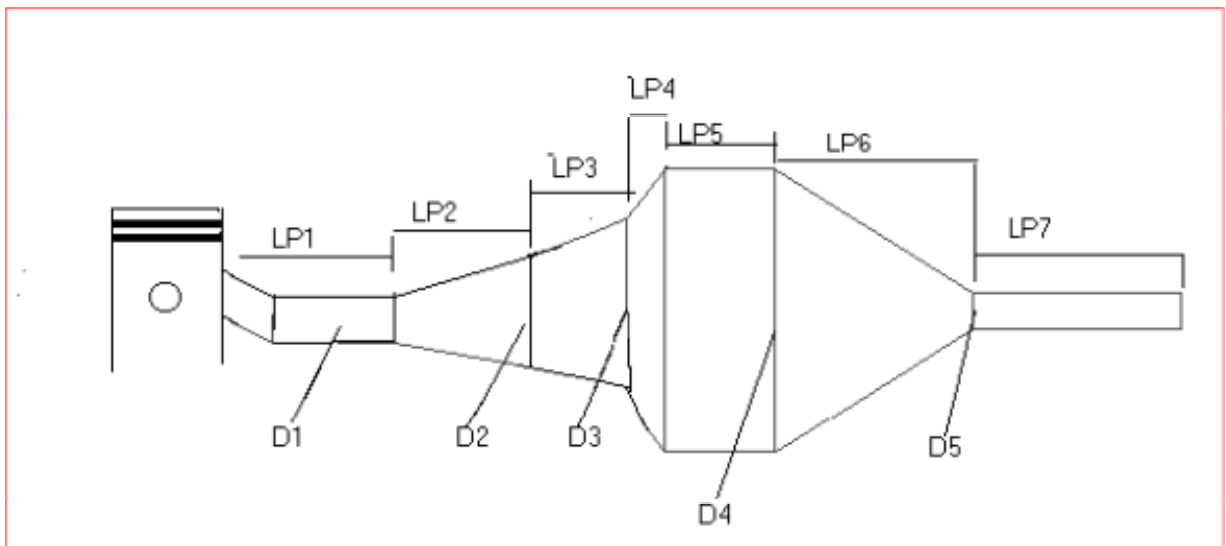
$$D1 = K1.EXD$$

$$D3 = K2.EXD$$

$$D4 = K0.EXD$$

$$D_2 = D_3 \left(\frac{\text{LP2}}{\text{LP2} + \text{LP3}} \right)^{1,33}$$

Diseño Cámara de expansión de un escape de tres etapas



MEDIDAS cámara de expansión de un escape de tres etapas

$$D1 = K1.EXD$$

$$D4 = K2.EXD$$

$$D5 = K0.EXD$$

$$D_2 = D_1 e^{X_{12}}$$

$$D_3 = D_1 e^{X_{13}}$$

Vemos que aparecen dos valores nuevos **K 12** y **K 13** y se calculan :

$$X_{12} = \left(\frac{L_{12}}{L_{12} + L_{23} + L_{34}} \right)^{K_{12}} \log_e \left(\frac{D_4}{D_1} \right)$$

$$X_{13} = \left(\frac{L_{12} + L_{23}}{L_{12} + L_{23} + L_{34}} \right)^{K_h} \log_e \left(\frac{D_4}{D_1} \right)$$

Observamos en estas formulas que aparece un nuevo coeficiente que le llama Kh llamado "coeficiente Horn" con valores comprendidos entre 1 y 2 .

Valores pequeños de Kh son recomendados para motores de GP con bandas de potencia estrechos y los valores mas grandes son para motores mas flexibles con bandas de potencia mas anchos.

Las Longitudes también son diferentes y se calculan según los siguientes parámetros:

LP1 = 0,10 LT	LP2 = 0,275LT	LP3 = 0,183 LT	LP4 = 0 ,092LT
LP5 = 0,11 LT	LP6 = 0,24 LT	LP7 = LP6	